INSTRUCCIONES DE USO

MONILOG®

ShockDisplay curve 2

(Registrador de datos de transporte)



Edición 05/2023

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CE

El producto corresponde, en caso de uso conforme a las prescripciones, con los requisitos fundamentales de las siguientes Directivas UE- (www.monilog.de)
2014/30/UE (Directiva CEM)
2011/65/UE (Directiva RoHS)
2012/19/UE (Directiva RAEE)

UK CA

When used as intended, the product complies with the basic requirements of the following UK - regulations (www.monilog.de)
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Waste Electric and Electronic Equipment Regulations 2013

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 1

ÍNDICE 2

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1 ÁMBITO DE SUMINISTRO 4

1.2 MANUAL BREVE PARA EL INSTALADOR 5

1.3 FUNCIONALIDAD 6

1.4 INDICACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 8

2. PARÁMETROS TÉCNICOS 10

3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 13

3.1 ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO / VISTA DEL DISPOSITIVO 13

3.2 MANEJO 14

3.3 PANTALLA DESCRIPCIÓN DE MENÚ 15

3.3.1 Menú principal 15

3.3.2 Menú de configuración 16

3.4 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 20

3.5 CAMBIO DE BATERÍA 21

3.6 INFORMACIÓN DE MONTAJE 23

4. SOFTWARE DE PC – MONILOG® SYCUR 24

4.1 INSTALACIÓN 24

4.1.1 Instalación de software general 24

4.1.2 Controlador USB 24

4.2 USO GENERAL DEL SOFTWARE DE PC 25

4.2.1 Inicio del software 25

4.2.2 Establecimiento de la conexión del dispositivo 26

4.2.3 Zona de archivos 27

4.2.4 Ventana de mensaje (Log) 27

4.2.5 Vista de los datos de medición 28

4.2.6 Ajustes 29

4.3 MONILOG® SHOCKDISPLAY CURVE 2 30

4.3.1 Lectura de datos de estado, de configuración y de medición 30

4.3.2 Guardar datos y exportación 31

4.3.3 Determinar el periodo de tiempo de representación 33
4.3.4 Estado y umbrales 33
4.3.5 Periodos de tiempo de registro 35
4.3.6 Valores de sincronización 36
4.3.7 Sucesos de inclinación / Curvas de inclinación 39
4.3.8 Sucesos de impactos y curvas de impactos 40
4.3.9 Configuración del MONILOG® ShockDisplay curve2 46
4.3.10 Informaciones de servicio sobre el dispositivo 52
4.3.11 Desbloquear contraseña 53

5. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 54
5.1 PREPARACIÓN 54
5.2 REALIZAR ACTUALIZACIÓN 55

6. DOCUMENTO DE GARANTÍA 56

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ÁMBITO DE SUMINISTRO

Muchas gracias,

por haberse decidido por el MONILOG® ShockDisplay curve 2.

Ámbito de suministro[1] (estándar):

- MONILOG® ShockDisplay curve 2, inclusive dos baterías alcalinas de manganeso LR20 o baterías de litio conforme a su solicitud
- Memoria masiva USB con
  - software de configuración MONILOG® SYCUR con ayuda de software integrada
  - Controlador para interfaz USB
  - Manual breve
  - Instrucciones de uso en forma electrónica (PDF)
  - Ejemplos de aplicación, manual para la supervisión de transporte
- Manual de arranque rápido impreso
- Cable de interfaz USB 2.0 (tipo A para Mini-AB)

Para poder seguir optimizando nuestros productos para la aplicación correspondiente, siempre estamos abiertos a sugerencias y deseos de modificación por su parte.

[1] ¡El ámbito de suministro puede diferir del estándar debido a acuerdos contractuales especiales!

1.2 MANUAL BREVE PARA EL INSTALADOR

Si el MONILOG® ShockDisplay curve 2 está preprogramado para el caso de aplicación y la capacidad de la batería es suficiente, tan sólo se deberá fijar el dispositivo a la mercancía de transporte y conectar. La fijación se lleva a cabo preferentemente con tres tornillos de fijación u opcionalmente con pies magnéticos (véase apartado 3.6). El grado de protección del dispositivo es IP67. Por favor, monte el dispositivo con las mercancías de transporte abiertas verticalmente con las conexiones hacia abajo.

¡ATENCIÓN!

¡Las capas intermedias amortiguadoras de impactos y los acoplamientos inestables falsean los resultados de la medición!

Para conectar el dispositivo, pulse MODE como mínimo durante dos segundos, hasta que las barras de avance se hayan cargado por completo. La pantalla se conecta. Si la pantalla cambia al menú principal (reserva de batería, impactos, contador de activación), el dispositivo estará listo para el funcionamiento y no necesita hacer nada más. Si se ha establecido en el dispositivo una contraseña de conexión, introdúzcala cuando se solicite. De lo contrario, el dispositivo se desconectará de nuevo pasados 60 segundos. La introducción de la contraseña se lleva a cabo a través de las teclas de flecha ▲ ▼ .
Con la tecla SET se selecciona el siguiente carácter y con se confirma MODE la introducción de la contraseña.

Para desconectar, pulse MODE varias veces hasta que aparezca la indicación “Desconectar con SET”. Confirme la desconexión con SET. Si se ha definido una contraseña de desconexión, introdúzcala cuando se solicite. De lo contrario el dispositivo permanece conectado.

1.3 FUNCIONALIDAD

El MONILOG® **ShockDisplay curve 2** es un registrador de datos universal. Desarrollado para aplicaciones de medición de larga duración, es muy apropiado para la supervisión de mercancías de transporte y entornos críticos.

El sistema de sensores integrado para la detección de sucesos de impactos y medición de inclinación hace posible una multitud de aplicaciones de medición diferentes. Los umbrales de alarma configurables proporcionan el reconocimiento seguro de los excesos de los valores límites. Las cargas por impacto se registran y evalúan en tiempo real.



La **estructura compacta e independiente de la red** hace posible una fijación sencilla a las mercancías de transporte o incluso dentro de ellas y en los dispositivos de transporte. La carcasa del dispositivo protege del polvo y del agua (**grado de protección IP67**) y por ello también es apropiada para su uso en el exterior. De este modo, el MONILOG® **ShockDisplay curve 2** es aplicable como acompañante de mercancías casi invisible de modo universal en el tráfico de mercancías internacional, en almacenes, en centros de trasbordo y en transporte ferroviarios, por carretera, así como marítimo y aéreo.

La **alimentación eléctrica** se realiza por medio de baterías alcalinas de manganeso o baterías de litio habituales en comercios. A través de la absorción de potencia muy reducida y el tiempo de servicio prolongado, libre de mantenimiento relacionado con ello, el MONILOG® **ShockDisplay curve 2** es especialmente apropiado para aplicaciones autárquicas a largo plazo. Los ajustes de servicio optimizados en cuanto a la energía hacen posible un tiempo de funcionamiento autárquico bajo condiciones ambientales extremas de típicamente un año (en función de los ajustes).

Con las cuatro teclas y la visualización LCD en la parte frontal, se puede utilizar el ámbito de servicio completo del dispositivo a través del control por menús. La visualización de los datos guardados se lleva a cabo a través de la representación de los parámetros principales fecha, hora, amplitud máxima de impacto, duración del impacto e intensidad del impacto. Una ventana de menú adicional muestra el número de los valores de medición sincronizados (inclinación), así como los valores de medición correspondientes con fecha y hora. La conexión y desconexión, así como la modificación de los parámetros de medición se pueden proteger con contraseña.

Para una reproducibilidad clara del estado de servicio se registra cada actividad relevante para el registro de datos de medición. Aquí, un periodo de tiempo de registro identifica el estado listo para la medición del dispositivo con los parámetros de medición e indicaciones de tiempo correspondientes.

El programa de configuración de licencia gratuita MONILOG® **SYCUR** hace posible una configuración sencilla e intuitiva del dispositivo. Ofrece una adaptación completa de las funciones del dispositivo a sus requisitos específicos de la aplicación. Además de la evaluación detallada de los datos del dispositivo en tablas y diagramas de datos de medición, el programa pone a disposición del mismo modo funciones de exportación a aplicaciones externas (p. ej. Microsoft Excel). La comunicación se lleva a cabo a través de una **interfaz USB**.

Con la función de informe de estado se elabora de inmediato sin configuraciones necesarias una vista general sobre los datos de medición inclusive la clasificación de todos los impactos en clases de velocidad y actividades del dispositivo.

Alternativamente al software, el dispositivo se puede configurar también con las cuatro teclas del dispositivo (véase capítulo 3.3.2).

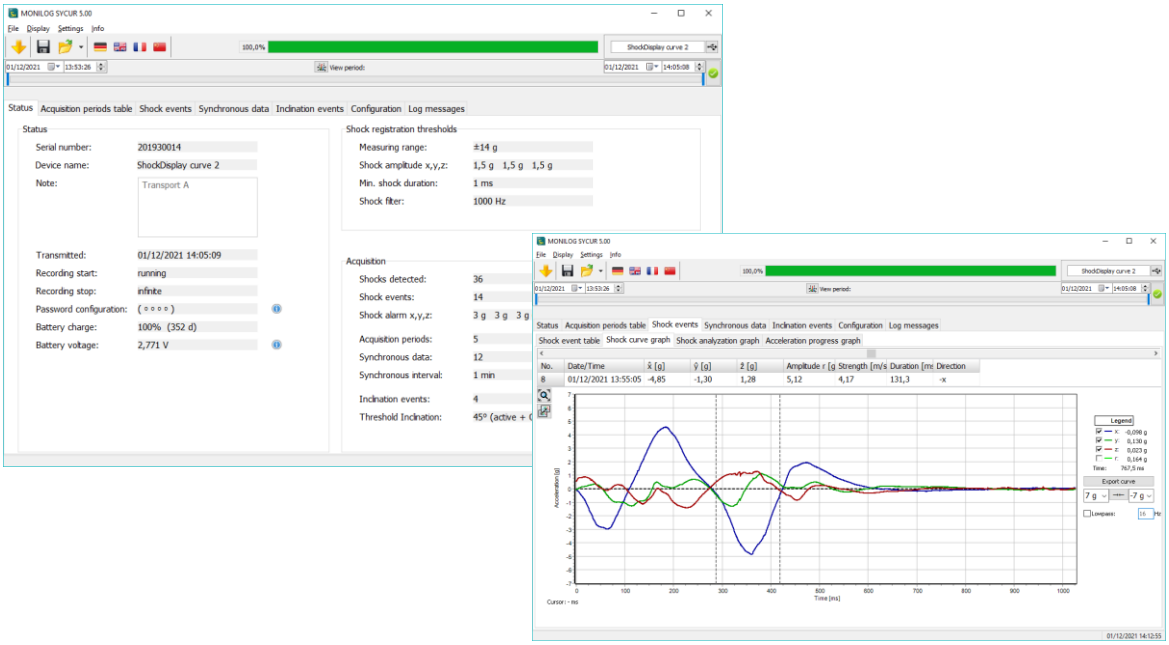


Imagen 1: Software de evaluación SYCUR

1.4 INDICACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

Uso conforme a las prescripciones

El MONILOG® ShockDisplay curve 2 está previsto para la certificación de las condiciones de transporte y de almacenamiento y debe aplicarse exclusivamente bajo las condiciones de servicio mencionadas en el apartado 2. No se deben derivar de él funciones relevantes para la seguridad.

Los cambios o modificaciones en el dispositivo podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo. Se deben observar las siguientes indicaciones sobre la manipulación de baterías de litio.

Medio ambiente y eliminación



El MONILOG® ShockDisplay curve 2 no contiene, a excepción de las baterías internas, ninguna otra sustancia corrosiva o perjudicial para el medio ambiente.

Las baterías usadas deben extraerse de inmediato del dispositivo y se debe eliminar de modo ecológico conforme a la legislación vigente. Las celdas de litio deben eliminarse como residuos tóxicos.

Servicio con celdas de batería

La alimentación eléctrica en el MONILOG® ShockDisplay curve 2 se garantiza por medio de dos baterías alcalinas de manganeso o baterías de litio intercambiables (tipo D|R20). Estas se pueden adquirir en establecimientos especializados o en los proveedores del dispositivo.

Por favor, en caso de utilización de baterías alternativas, tenga en cuenta que la funcionalidad del dispositivo no se podrá garantizar más eventualmente en todo el rango de temperatura indicado de -40 °C a 85 °C.

¡ATENCIÓN!

En caso de uso de baterías de litio

Utilice exclusivamente celdas de baterías que sean conformes según UN 38.3, IEC 60086-4 e IEC 60079-11 (seguridad intrínseca).

¡En caso de incumplimiento de las normas/leyes vigentes en la manipulación de celdas de litio, se anulará cualquier reclamación de responsabilidad y garantía!

¡ATENCIÓN!

Cuando se transportan dispositivos con celdas de litio en un paquete, este debe estar etiquetado de acuerdo con el reglamento de transporte UN3091 PI970 Sección I, Mercancías peligrosas Clase 9a. ¡Se deben observar las condiciones de transporte que resultan de ello!

Desmantelamiento

En caso de desmantelamiento, los dispositivos deben desconectarse correctamente y todas las baterías se deben retirar y eliminar conforme al medio ambiente.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Respete las condiciones de funcionamiento especificadas en el apartado 2.

2. PARÁMETROS TÉCNICOS

Carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio, anodizado duro
Grado de protección	IP67
Peso	▪ 1,07 kg (versión estándar con baterías alcalinas de manganeso) ▪ 42 g (cada pie magnético, tres unidades por cada módulo opcionalmente)
Dimensiones (F/AN/AL)	198 mm × 100 mm × 44 mm (versión estándar) Ø32 mm × 7 mm (pie magnético pequeño)
Tipo de montaje	Montaje en superficie (recomendada fijación por tornillos), alternativamente montaje con pie magnético (bajo consulta)
Condiciones de aplicación	
Condiciones de servicio y de almacenamiento	▪ -20°C hasta +60°C con baterías alcalinas de manganeso (tipo estándar de fábrica) ▪ -40°C hasta +85°C con baterías de litio Como máx. 98% de humedad relativa, no condensante, en caso de requisitos más exigentes, pregunte por favor al fabricante por las versiones especiales, ver también las notas sobre el Servicio con celdas de batería en la página 8 Presión del aire 0...2 bares absolutos, no contaminado con aceite
Memoria de datos, hora	
Conservación de datos	Como mínimo 10 años (independientemente del estado de las baterías)
Tipo/tamaño de memoria	Memoria de parámetros y de datos 32 MB Flash
Reloj del sistema	Hora / fecha como hora mundial UTC independientemente del suministro eléctrico, respaldada por una batería interna, es necesaria su sustitución en el fabricante después de 6 años.
Alimentación de tensión	
Interna	▪ Dos baterías del tipo D o bien R20 intercambiables o Baterías alcalinas de manganeso (2 x 1,5 V; 16000 mAh) o Baterías de litio (2 x 3,6 V; 17000 mAh, mercancía peligrosa) ▪ Duración de servicio: típicamente un año (con intervalo de sincronización de 10 min., todas las opciones activas)
Externo	▪ A través de Mini USB A-B 5 V, longitud del cable inferior a 2 m ▪ Alimentación eléctrica externa (6 - 24 V, < 15 W) a través de conector IP67 (a RS232 / Power), longitud del cable inferior a 2 m

Interfaces externas	
USB	▪ USB 2.0-Client (Mini-USB A-B) para la conexión con un PC
RS232	▪ Conector IP67 de cinco polos
Elementos de indicación y de manejo	
Visualización	Pantalla LCD iluminada (se muestran la fecha, hora, vector de espacio, ntensidad de impacto integrada, duración de impacto, mínimo, máximo, número de valores, guía de menú en varios idiomas y protegida por contraseña)
Pulsador	MODE MODO ▲ Flecha hacia arriba ▼ Flecha hacia abajo SET SET

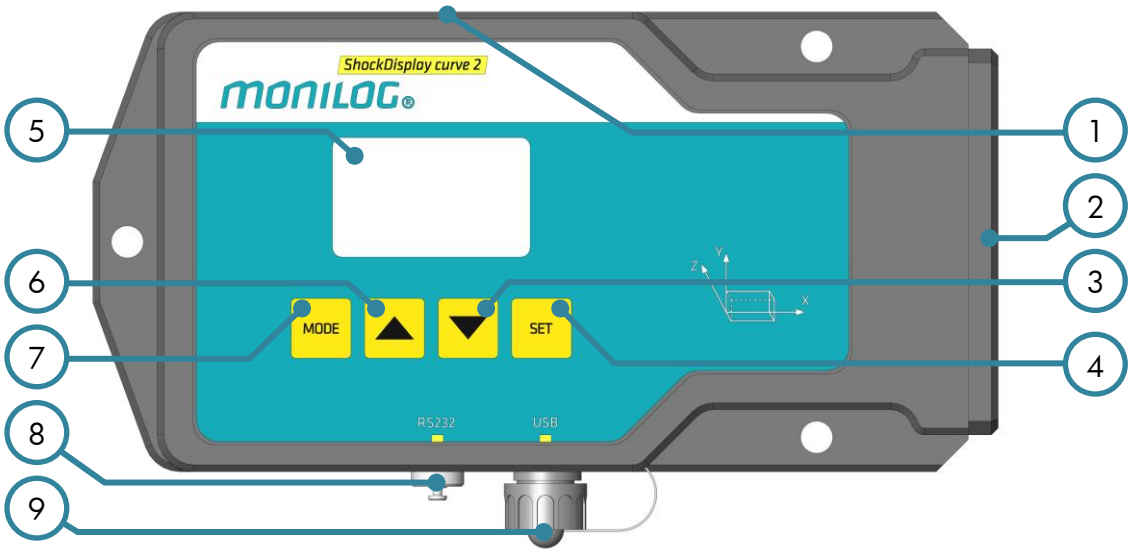
Sensores del dispositivo			
Magnitud de medición	**Rango de medición**	**Tolerancia**	**Registros de datos**
Aceleración (Sucesos de impacto)	**+/- 14 g 3 ejes, estándar** **+/- 30 g 3 ejes (opcional)** **+/- 60 g 3 ejes (opcional)** Si se supera un umbral de registro de 0,3 g o más, se genera una curva de impacto con 3,2 kHz, 0,64 s (hasta el año de fabricación 07/2023 se registra 2 kHz, 1s). Se guardan las 500 curvas de impacto más grandes. Frecuencia límite inferior 1,5 Hz Frecuencia límite superior del filtro ajustable.	± 0,32 g ± 0,60 g ± 1,20 g	500 curvas
Inclinación	Cálculo de inclinación de aceleración estática Al sobrepasar un umbral de inclinación se registra una curva de inclinación (12 Hz, 8 s). Intervalo ajustable entre un minuto y 24 horas en minutos.	± 3 grados	200.000 640 curvas
Evaluación	En la pantalla del dispositivo o a través del, software que forma parte del ámbito de suministro para Windows 7/8/10/11		
Calibración	Calibración de fábrica válida para dos años, siempre que no se acuerde algo diferente		

Protección por contraseña
Dos contraseñas de 8 caracteres de números/letras, protección libremente configurable protege: conexión, desconexión, lectura, configuración
Aprobación del dispositivo
CE UKCA

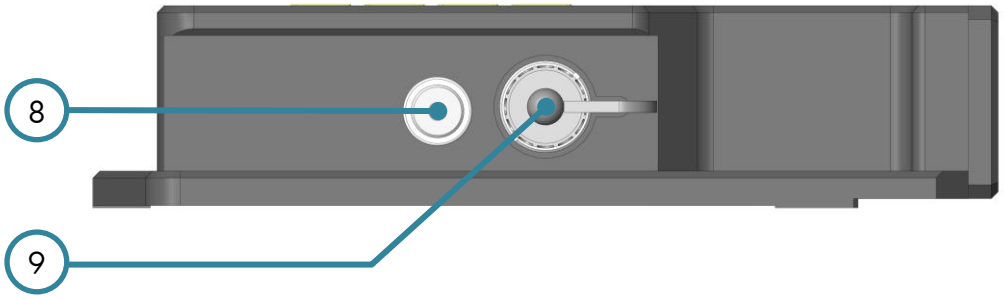
3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

3.1 ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO / VISTA DEL DISPOSITIVO

Vista frontal:



Vista lateral:



1 Placa de características

2 Tapa de la batería

3 Tecla "Flecha hacia abajo"

4 Tecla "SET"

5 Pantalla

6 Tecla "Flecha hacia arriba"

7 Tecla "MODO"

8 RS232

9 USB

3.2 MANEJO

El manejo del MONILOG® ShockDisplay curve 2 se lleva a cabo controlado por menú con cuatro teclas y una pantalla LCD iluminada. Manteniendo las teclas pulsadas, la función de repetición automática de teclas comienza después de aproximadamente un segundo. Las teclas tienen las siguientes funciones:

MODE	Avanzar/confirmar menú
▲	Desplazarse hacia adelante, navegación por el menú
▼	Desplazarse hacia atrás, navegación por el menú
SET	Confirmación de entrada o avanzar posición de cursor

En las funciones de visualización, se produce un retorno automático al estado inicial (visualización del contador de valor de medición) cada 30 segundos después de la última pulsación de la tecla.

Comprobar el estado de conexión del dispositivo

Siempre que en la pantalla se muestre algo, significará que el dispositivo está encendido. Si lo que se muestra es "Standby", significará el dispositivo está fuera de un intervalo de registro configurado. En tal caso, también se mostrará la hora de inicio a partir de la cual se activará el registro o la hora de finalización desde la que el dispositivo está inactivo.

Conectar el dispositivo

Para conectar el MONILOG® ShockDisplay curve 2 pulse MODE durante dos segundos como mínimo, hasta que la barra de avance se haya cargado por completo. Después, suelte la tecla. Si se ha establecido en el dispositivo una contraseña de conexión, introdúzcala cuando se solicite.

La introducción de la contraseña se lleva a cabo a través de las teclas de flecha ▲ ▼ . Con la tecla SET se selecciona el siguiente carácter y con se confirma MODE la introducción de la contraseña.

De lo contrario, el dispositivo se desconectará de nuevo pasados 60 segundos. A continuación el dispositivo comienza con el registro de datos. Si el dispositivo se conecta con un cable USB cuando está desconectado, este se conecta automáticamente. Al leer el dispositivo se detecta, que el dispositivo está protegido por contraseña. En este punto se le requerirá introducir la contraseña del dispositivo.

Desconectar el dispositivo

Para desconectar el MONILOG® ShockDisplay curve 2 pulse MODE varias veces hasta que aparezca el menú de desconexión. Confirme la desconexión con SET . Si se ha definido una contraseña de desconexión, introdúzcala cuando se solicite. De lo contrario el dispositivo permanece conectado.

Indicación:

Desconecte el MONILOG® ShockDisplay curve 2 después de la configuración y conéctelo de nuevo cuando esté montado. De este modo no se registrará ningún suceso de impacto previo y la posición de reposo se (posición cero) del sensor de inclinación se determinará correctamente.

3.3 PANTALLA DESCRIPCIÓN DE MENÚ

3.3.1 Menú principal

En el estado inicial se muestra el número de los impactos registrados (desarrollos de curva), el contador de activación, el posible exceso del umbral de alarma y la reserva de batería aún restante.

Después de pulsar MODE la tecla se muestra el menú de desconexión. Si se pulsa SET en este menú, el dispositivo se desconecta. Si se ha definido una contraseña de desconexión, introdúzcala cuando se solicite. De lo contrario el dispositivo permanece conectado.

Al pulsar de nuevo la tecla MODE, se muestra el menú de eventos de alarma. En caso de rebasamientos registrados del valor límite de un canal de medición activado a tal efecto, puede desplazarse por los eventos de alarma con las teclas ▲ ▼.

Después de pulsar MODE de nuevo la tecla se muestra el menú de parámetros principales de todos los impactos registrados. Con ▲ ▼ se pueden listar hasta 500 sucesos de impactos con la amplitud de impacto (importe del vector de espacio) en g, la duración del impacto en ms, la intensidad de impacto en m/s, fecha y hora de la secuencia temporal.

Pulsando de nuevo la tecla MODE , aparecerá el menú de los últimos registros de datos de valores de sincronización registrados, siempre que existan valores de medición de sincronización. En función de la activación y la variante del dispositivo se muestran valores para temperatura, humedad, presión, inclinación, fecha y hora. Con ▲ o ▼ se pueden mostrar todos los registros de datos clasificados por la hora.

Pulsando de nuevo la tecla MODE se llega al menú de la hora de inicio/parada. Allí se muestra la hora de inicio/parada ajustada. Esta se puede modificar en el menú de configuración.

Pulsando una vez más la tecla MODE, se representa la indicación de estado. Aquí se muestran el número del dispositivo (SN), versión de firmware (FW), tensión actual de la batería y la hora actual del sistema del dispositivo. En este punto no es posible una modificación de los parámetros.

Alternativamente a las introducciones descritas con teclado y pantalla del dispositivo, los mismos ajustes y ediciones también se pueden llevar a cabo con el PC y el software de evaluación SYCUR (véase apartado 4).

3.3.2 Menú de configuración

Para llegar a los niveles de menú para el ajuste de parámetros de medición, pulse en cualquier menú principal SET. Si se ha definido una contraseña de configuración, introdúzcala cuando se solicite. A través de la contraseña de configuración, las funciones de ajuste del dispositivo están protegidas contra manipulación por parte de personas no autorizadas. La línea activa en cada momento está subrayada por una línea de cursor. Manejando las teclas ▲ ▼ la línea de cursor se desplaza hacia arriba o hacia abajo y se hacen visibles otros parámetros. Con SET se modifica el parámetro activo directamente, o bien aparece un campo de entrada separado (p. ej. en caso de modificación de contraseña, Mailbox, parámetros de sincronización). Con MODE se puede volver al menú superior. Si se abandona de nuevo el menú de configuración, las modificaciones se anotan en la tabla de los tiempos de registro.

Idioma

En este menú se puede cambiar entre los idiomas de la pantalla pulsando varias veces SET.

Modo de contraseña

En la línea de modo de contraseña, con SET llegará al menú para la modificación de la protección por contraseña. Le sigue un menú para la selección de la contraseña a configurar. Con SET se confirma la selección.

El MONILOG® ShockDisplay curve 2 se puede proteger con un máximo de 2 contraseñas con diferentes derechos de acceso cada una. Cada contraseña puede contener hasta 8 caracteres. Una contraseña puede proteger una cantidad indeterminada de accesos en el dispositivo.

Manejando las teclas ▲ ▼ el cursor se desplaza y con SET se pueden seleccionar los elementos.

Indicación:

Para eliminar de nuevo una contraseña, seleccione la contraseña en el menú. Elimine la marca de los modos de contraseña e introduzca la contraseña antigua con "Pw alt". Dejar "Pw neu" vacío.
Si ha perdido u olvidado la contraseña, siga las indicaciones en el apartado 4.3.11, para solicitar una contraseña de recuperación.

- *Nombre:* Introducción de un nombre para asignar la contraseña. Este campo puede permanecer libre
- *Contraseña antigua:* Introducción de una contraseña existente o de una contraseña maestra
- *Contraseña nueva:* Introducción de la contraseña nueva deseada
- *Conexión:* Con el campo activado y contraseña, para la conexión del dispositivo es necesaria la contraseña.
- *Desconexión:* Con el campo activado y contraseña, para la desconexión del dispositivo es necesaria la contraseña.
- *Configuración:* Con el campo activado y contraseña, las modificaciones en la configuración y el borrado de la memoria sólo son posibles después de la introducción de la contraseña.
- *Leer datos:* Con el campo activado y contraseña, al establecer la conexión USB se requiere la contraseña.

Hora de inicio/parada

El punto de menú hora de inicio/parada hace posible una activación retardada del registro de datos. En el menú subordinado aquí se puede ajustar y activar una hora de inicio y una de parada. Cuando en el dispositivo programado se alcanza la hora de inicio, comienza el registro de datos de impactos y de sincronización. Los sucesos ocurridos antes no se tienen en cuenta. En el periodo de tiempo antes de alcanzar la hora de inicio, la pantalla está desactivada y sólo se activa por unos segundos por pulsación de tecla. Cuando se alcanza la hora de parada, el dispositivo se desconecta automáticamente. Al conectarlo de nuevo, se restablece la funcionalidad plena.

Parámetros de medición B

A través de los **parámetros de medición B** llegará al ajuste de parámetros para la medición de aceleración dinámica.

El **umbral de registro** de los tres canales de medición se puede ajustar por separado en un submenú en pasos de 0,1 g con ▲ ▼ .

La **duración mínima de impacto** sirve, al igual que el umbral de registro, como criterio para la grabación de sucesos de impactos. Sólo se guardan los valores, cuya duración de impacto es mayor que el valor ajustado (véase 4.3.8 Registro de impactos)

El ajuste de los valores límite para la indicación de alarma (**umbral de alarma**) se lleva a cabo del mismo modo que el ajuste del umbral de registro de modo separado para cada componente de dirección. El umbral de alarma no tiene ninguna influencia en el registro de los valores de medición, sino que sirve como indicador adicional para excesos de valor límite definidos por el usuario. Si no se desea la indicación de alarma, ajuste el valor límite de alarma en "Off". Con "**Shock filter**" se puede seleccionar la frecuencia límite superior del registro de la señal.

Parámetros de sincronización

Bajo **parámetros de sincronización** se pueden tomar determinaciones para el registro de valores de medición del sensor de inclinación. Los canales de medición activados en el submenú se registran después en el intervalo de tiempo determinado.

En el menú **Intervalo** usted ajusta el intervalo de registro (grabación) para la medición de sincronización. El intervalo es ajustable a partir de 1 min. en pasos de minuto. Se debe observar, que las mediciones frecuentes reducen el tiempo de funcionamiento de la batería.

En el submenú de **inclinación** se puede activar la medición de posición del dispositivo. La medición de inclinación es posible estableciendo *"activa"* en la línea de *"Suceso"*. Activando la línea *"Curva"*, en caso de sobrepasar un ángulo límite *("Umbral")* se activa una medición de inclinación dinámica. El umbral se puede determinar en pasos de 1° y 90°.

Borrar la memoria

En el submenú se puede borrar toda la memoria de datos de medición inclusive el contador de activación. La configuración permanece sin modificaciones. Con SET se puede cambiar entre sí y no y con MODE se confirma el comando.

Nueva batería

El tipo de batería se selecciona una sola vez para la representación correcta de la reserva de batería esperada del dispositivo. Con MODE se pueden modificar las líneas subrayadas. Esto debería llevarse a cabo después del montaje de una nueva batería.

Mailbox

En la línea de Mailbox se puede establecer una nota en el dispositivo. Esta función de notas no tiene ninguna influencia sobre la toma de mediciones, no obstante aparece en el encabezado de la tabla al evaluar los datos con el programa de evaluación MONILOG® SYCUR. En el Mailbox se puede introducir cualquier texto (p. ej. para la identificación interna de la empresa de su ShockDisplay curve 2).

Fecha / Hora

La zona de hora se puede ajustar en intervalos de ± 15 minutos. La hora del sistema sólo se puede modificar con el programa de evaluación MONILOG® SYCUR.

3.4 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

El tiempo de funcionamiento del MONILOG® ShockDisplay curve 2 depende también, además de las condiciones del entorno y de la frecuencia de impactos, de los parámetros de medición ajustados y del tipo de batería. En este caso es determinante la activación de la medición de inclinación continuada. La relación entre el tiempo de funcionamiento del dispositivo y el intervalo de sincronización se aclara en la siguiente imagen. El estado real de la batería se determina en el dispositivo durante el tiempo de funcionamiento y considerando los sucesos no previsibles. Un umbral de registro de impactos con un ajuste muy pequeño puede provocar una activación más frecuente del dispositivo y con ello una reducción del tiempo de funcionamiento. Se recomienda por ello ajustar como mínimo un umbral con un rango de 5 %.

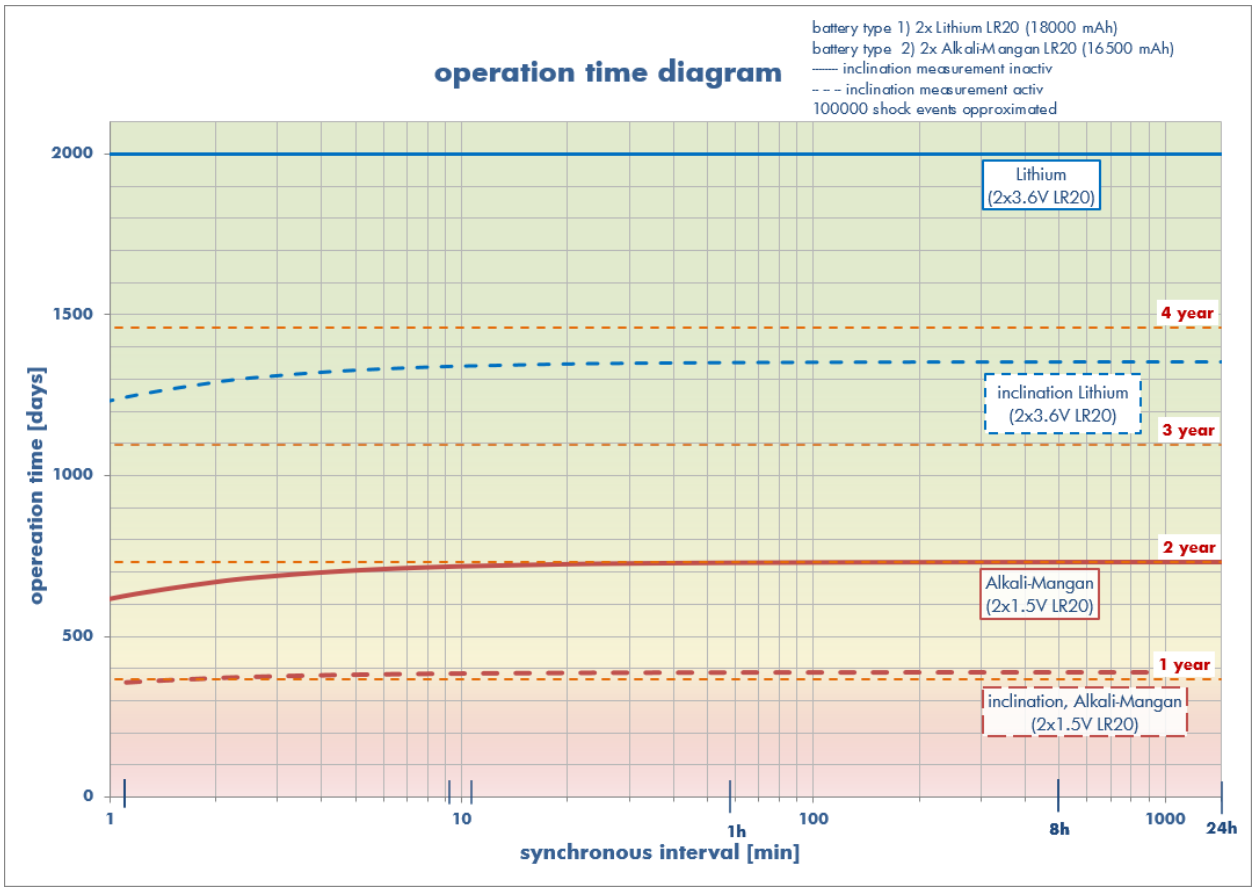


Imagen 2: Estimación del tiempo de funcionamiento del dispositivo en función del intervalo de sincronización

Si en la transmisión de datos desde el dispositivo con el software de evaluación MONILOG® SYCUR se muestra un nivel de batería bajo, coloque baterías nuevas antes de la próxima utilización.

3.5 CAMBIO DE BATERÍA

Antes del cambio de baterías, el MONILOG® ShockDisplay curve 2 se debe desconectar correctamente. De lo contrario no se puede excluir una pérdida de datos del dispositivo.

Atención:

¡Al introducir las baterías preste atención a la polaridad correcta!

¡ATENCIÓN!

En caso de uso de baterías de litio
Utilice exclusivamente celdas de baterías que sean conformes según UN 38.3, IEC 60086-4 e IEC 60079-11 (seguridad intrínseca).
¡En caso de incumplimiento de las normas/leyes vigentes en la manipulación de celdas de litio, se anulará cualquier reclamación de responsabilidad y garantía!

Para cambiar la batería proceda del siguiente modo:

1) Quite la tapa de las baterías y el puente de las baterías soltando los tornillos de fijación con ayuda de un destornillador (de estrella H, tamaño 2). A continuación podrá retirar las baterías gastadas.

2) Introduzca las nuevas baterías en el compartimento de baterías, conforme a la polaridad indicada. Al introducir las baterías, asegúrese de que queden ligeramente elásticas en los contactos del dispositivo y de que el puente de contacto de las baterías también tenga de 1 a 4 mm de recorrido de resorte.

3) Apriete el puente de baterías con un par de apriete máximo de 0,75 Nm.

4) Al colocar la tapa se debe observar la posición de la junta (el labio de la junta señala hacia la carcasa). Se debe comprobar la limpieza de las superficies de estanqueidad. El par de apriete máximo es de 0,3 Nm.

5) Encienda el dispositivo.

6) Siga ya sea la descripción de la sección 3.3.2 Menú de configuración - Nueva batería o la sección 4.3.9 Configuración del MONILOG® ShockDisplay curve2 para la configuración de la nueva batería.

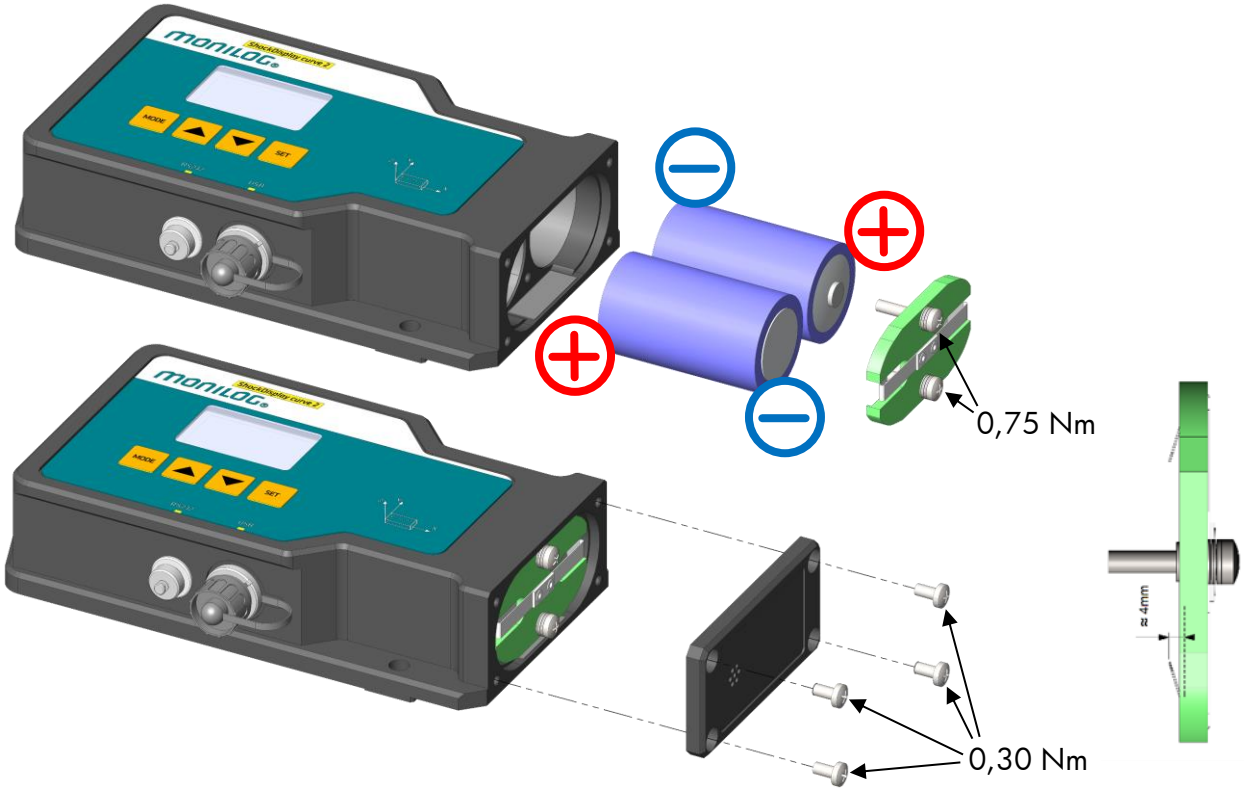


Imagen 3: Montaje de la batería

3.6 INFORMACIÓN DE MONTAJE

El dispositivo se puede colocar con tres tornillos de fijación, por ejemplo del tipo de cabeza cilíndrica DIN 912 M6, conforme a los agujeros de fijación identificados en la Imagen 4 en la mercancía de transporte. Son recomendables arandelas adicionales DIN 125 6,4 mm en combinación con arandelas elásticas o bien arandelas de seguridad S6. También se pueden utilizar tornillos para madera con apoyo de cabeza plano, cuando se deba atornillar en elementos de madera.

El par de apriete para los tornillos M6 debería ser de aprox. 4,5 Nm para una resistencia de 8.8, de 3,5 Nm para A2-70 respectivamente. Opcionalmente el dispositivo se puede montar también con la ayuda de patas de montaje sobre superficies magnéticas. También es posible un montaje con cincha de sujeción.

El dispositivo de medición debería colocarse en lo posible directamente en la mercancía de transporte a medir. Las bases amortiguantes o mal acopladas pueden influir negativamente sobre la medición de los impactos.

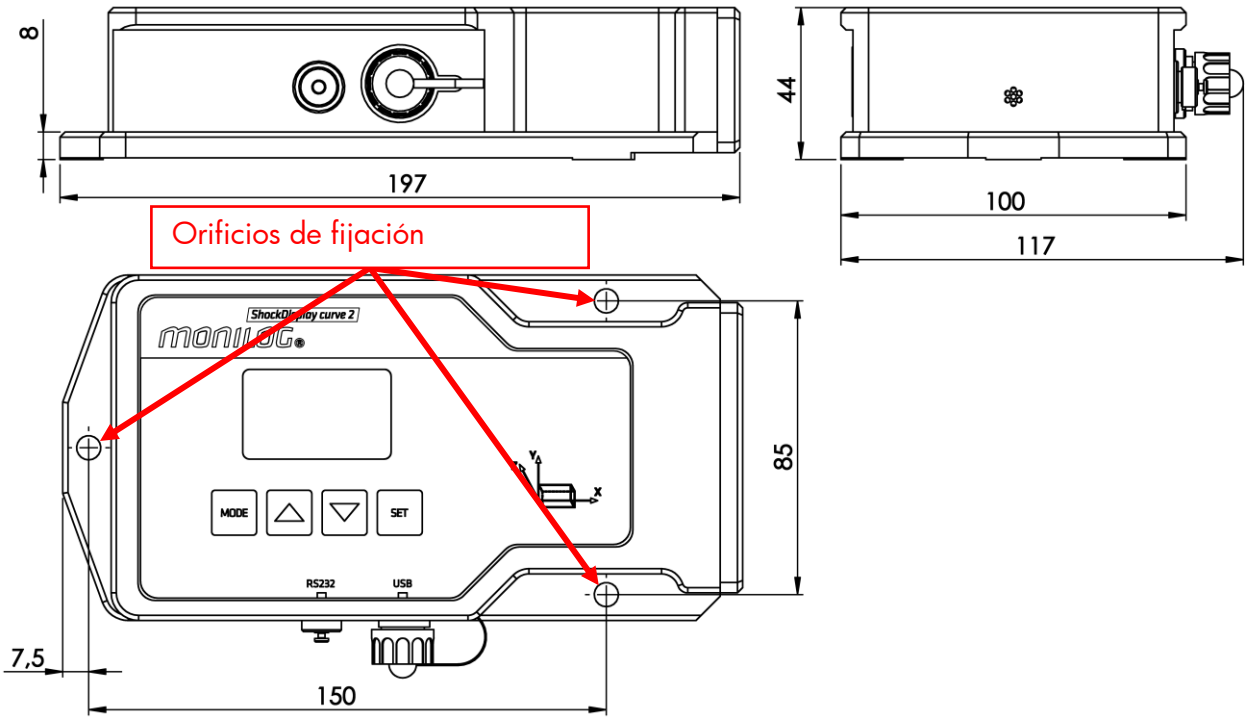


Imagen 4: Medidas e información de montaje del MONILOG® ShockDisplay curve 2

4. SOFTWARE DE PC – MONILOG® SYCUR

El programa MONILOG® SYCUR se puede utilizar tanto para la evaluación como también para la configuración del MONILOG® ShockDisplay curve, MONILOG® ShockDisplay curve 2 y MONILOG® ShockDisplay smart. Sirve para la representación y análisis de los datos registrados o grabados en forma de tabla y gráfica. Además, también puede guardar registros de datos en su PC o bien cargarlos desde el PC.

4.1 INSTALACIÓN

4.1.1 Instalación de software general

La memoria masiva de USB suministrada contiene el programa de instalación del software MONILOG® SYCUR. Por favor, inicia la instalación haciendo doble clic sobre el archivo "Setup_SYCUR.exe" y siga las instrucciones.

Indicación:

Para la instalación del software y del controlador USB, necesita derechos de administrador en el PC.

Con la instalación del software de evaluación MONILOG® SYCUR se instala el controlador de dispositivo USB. Si la instalación del controlador USB no ha tenido éxito, este se puede instalar manualmente. Lea para ello el capítulo 4.1.2.

4.1.2 Controlador USB

Indicación:

Si se producen problemas durante la instalación del MONILOG® SYCUR, puede ser necesaria instalar manualmente el controlador USB.

Para la instalación del controlador USB se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Necesita derechos de administrador para actualizar un controlador.
- El controlador, en caso de instalación exitosa, tan sólo debe ajustarse una vez en su ordenador.

Proceso de instalación

1. Conecte el MONILOG® ShockDisplay curve 2 con su PC con la ayuda del cable USB suministrado.
   Al conectar el dispositivo, en la pantalla aparece "USB activo" y señaliza la disposición para la conexión.
2. Abra la carpeta del medio de memoria USB/Setup Installation/Drivers suministrados ye ejecute el archivo "FTDI CDM Driver" como administrador. (por medio del botón derecho del ratón)

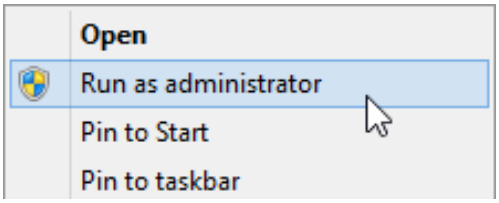


Imagen 5: Menú botón derecho del ratón "Ejecutar como administrador"

3. Siga las instrucciones, hasta que se haya finalizado la instalación. A continuación puede evaluar el MONILOG® ShockDisplay curve 2 con el software MONILOG® SYCUR.

4.2 USO GENERAL DEL SOFTWARE DE PC

4.2.1 Inicio del software

Después del arranque del archivo de programa SYCUR.exe seleccione el dispositivo MONILOG® "ShockDisplay curve 2".

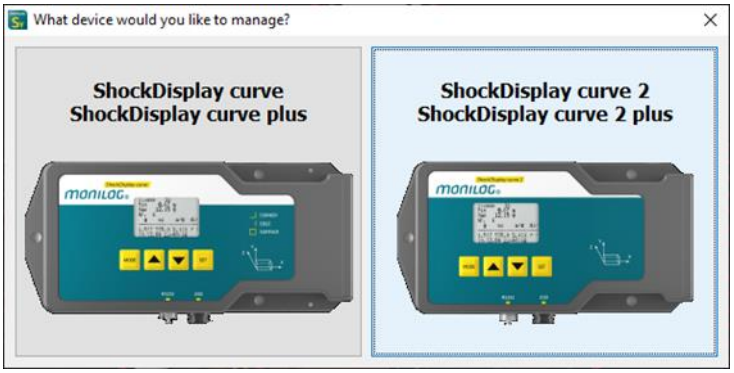


Imagen 6: Pantalla de inicio MONILOG® SYCUR

4.2.2 Establecimiento de la conexión del dispositivo

Cuando el controlador del dispositivo está instalado y un dispositivo está conectado por USB, en la pantalla se muestra "USB activo". Por regla general, una haya vez seleccionado MONILOG® ShockDisplay curve 2, el software de evaluación establecerá automáticamente una conexión con el dispositivo.

Si el programa de evaluación ya ha estado activo antes de la conexión del dispositivo, mueva el ratón a la zona [COM-Port] (Imagen 7). La conexión se establece automáticamente. Si quiere conectar el dispositivo a otro COM-Port diferente, haga clic sobre el símbolo USB y seleccione el dispositivo en la ventana de selección (véase Imagen 8). Después de una conexión USB exitosa, se muestran los datos de estado del dispositivo conectado (más información en el apartado 4.3.1).

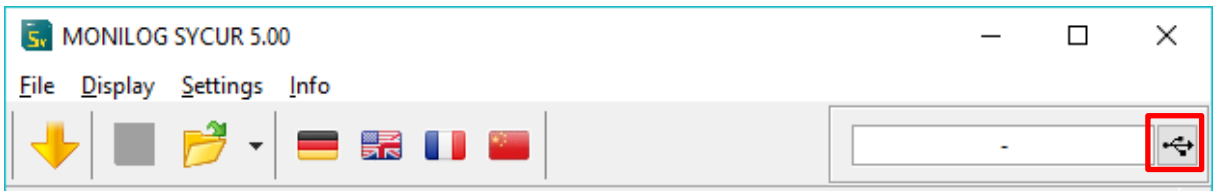


Imagen 7: ninguna conexión → seleccionar puerto COM

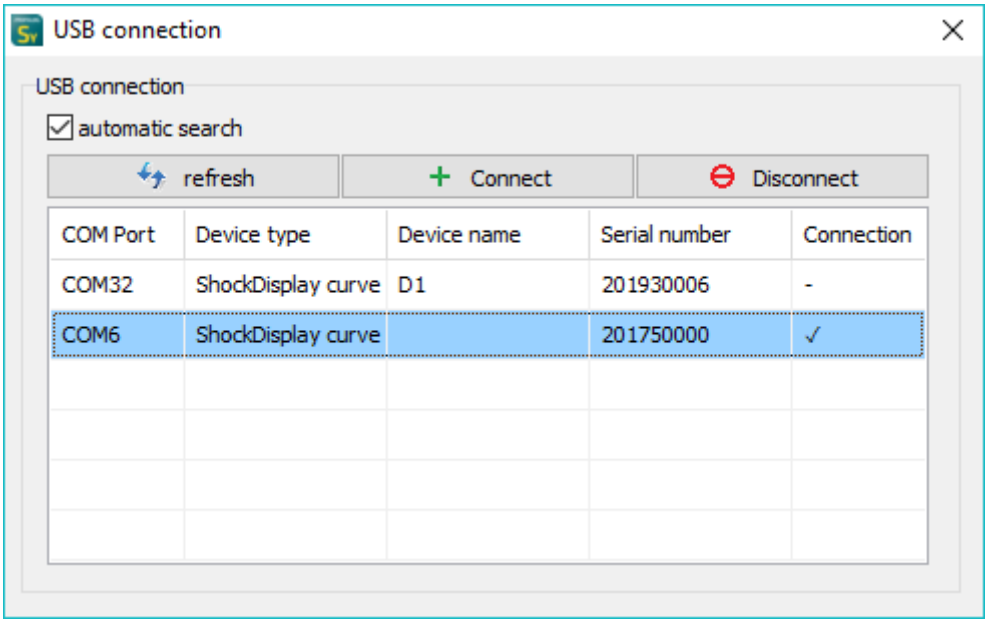


Imagen 8: Ventana de conexión USB, actualmente conectado con COM4, COM3 disponible igualmente

En caso de problemas de conexión:

Si no se establece ninguna conexión con el dispositivo, seleccione el botón de Refresh (flecha doble **azul**) y separe el cable USB del dispositivo. A continuación conéctelo de nuevo con el cable USB.

4.2.3 Zona de archivos

Los datos leídos de un dispositivo MONILOG® se pueden guardar como archivo. Un clic sobre el botón de "Guardar archivo" o la selección de menú correspondiente abre el diálogo de memorización.

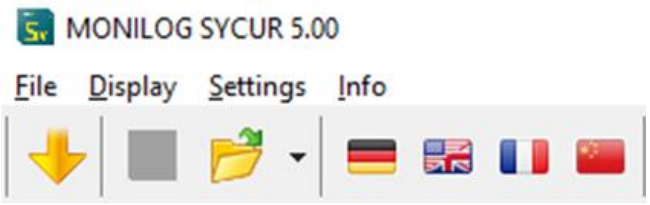


Imagen 9: Zona de archivos

Del mismo modo, los datos guardados se pueden leer de nuevo en el programa de PC. El botón "Cargar archivo" abre el diálogo correspondiente para la selección del archivo deseado.

4.2.4 Ventana de mensaje (Log)

La ventana de mensajes, que se puede encontrar en *Visualización/Mensajes*, proporciona una vista general de las acciones realizadas con el programa o bien las modificaciones de estado del dispositivo durante la conexión USB existente. Los mensajes de fallo y las indicaciones, por ejemplo para la realización de comandos de configuración, establecimiento de la conexión con dispositivos, guardado de datos, etc., se relacionan aquí en una lista.

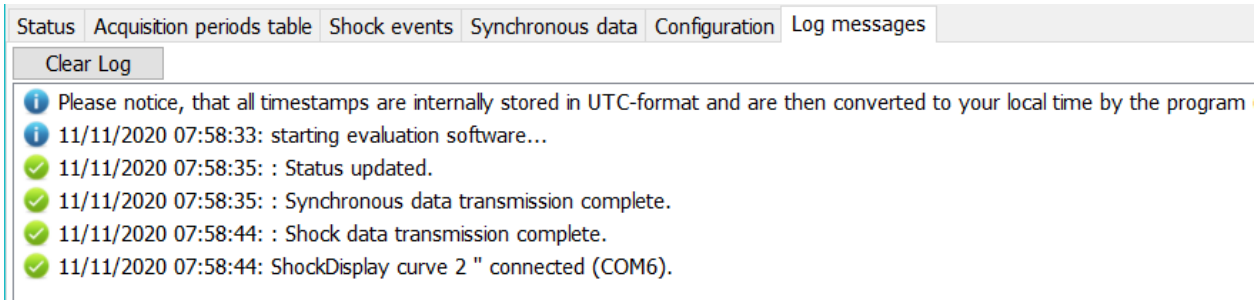


Imagen 10: Ventana Log

4.2.5 Vista de los datos de medición

Los datos de medición, tal y como se describe en el apartado anterior, en primer lugar tienen que ser evaluados por un sistema conectado o existir en un archivo abierto. La representación es posible como diagrama o como tabla.

Diagramas

En los diagramas se puede aplicar el zoom. Abra para ello una ventana de diálogo con el ratón (véase Imagen 11). La vista de diagramas representados de modo lineal se puede desplazar manteniendo pulsado el botón derecho del ratón . Los diagramas representados de modo logarítmico se pueden ampliar y reducir en el punto deseado, aunque no se pueden desplazar. Moviendo la ruedecilla del ratón hacia arriba o hacia abajo se amplía o se reduce toda la representación. El zoom estándar se restablece haciendo doble clic sobre el diagrama o a través del botón .

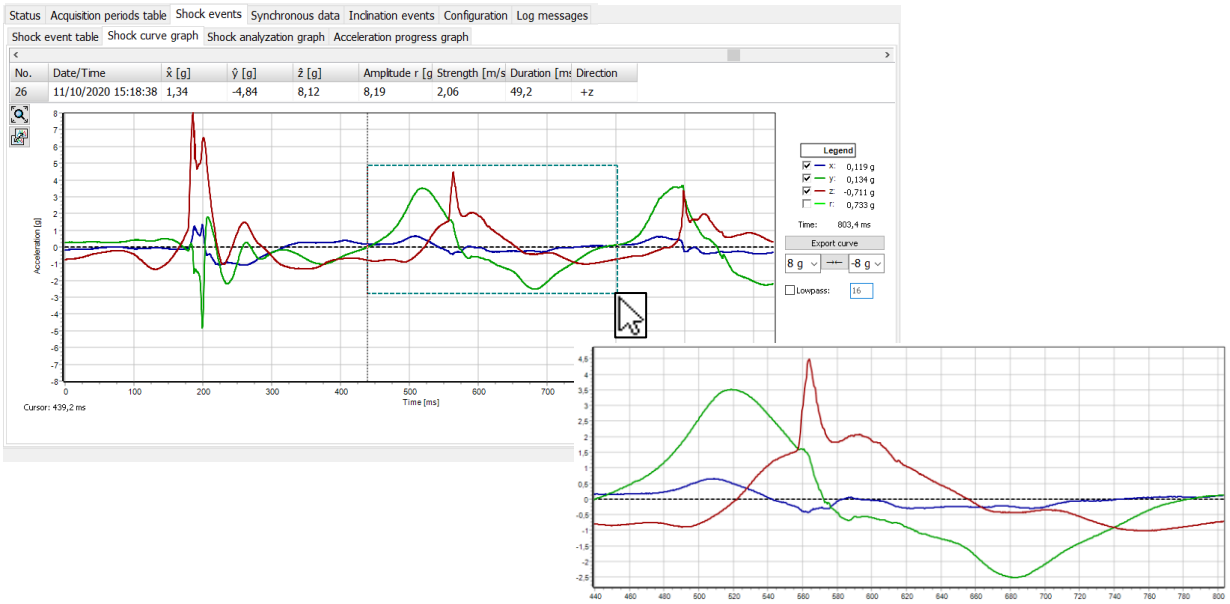


Imagen 11: Ventana de selección de zoom en el diagrama de curvas de impacto

Función de clasificación en tablas

Para las tablas está disponible una función de clasificación. Esta función se ejecuta haciendo clic en el encabezado de la tabla sobre la columna correspondiente. Esto facilita la localización de los valores mínimo/máximo. Se clasifica de modo alternante de modo ascendente y descendente. Los registros de datos no se ven modificados por ello.

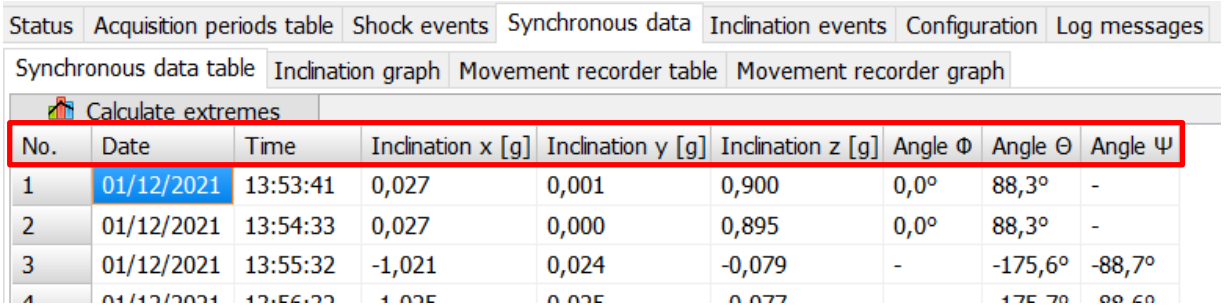


Imagen 12: Clasificar columnas de tabla

4.2.6 Ajustes

En ajustes MONILOG® SYCUR-Ajustes se puede configurar el programa.

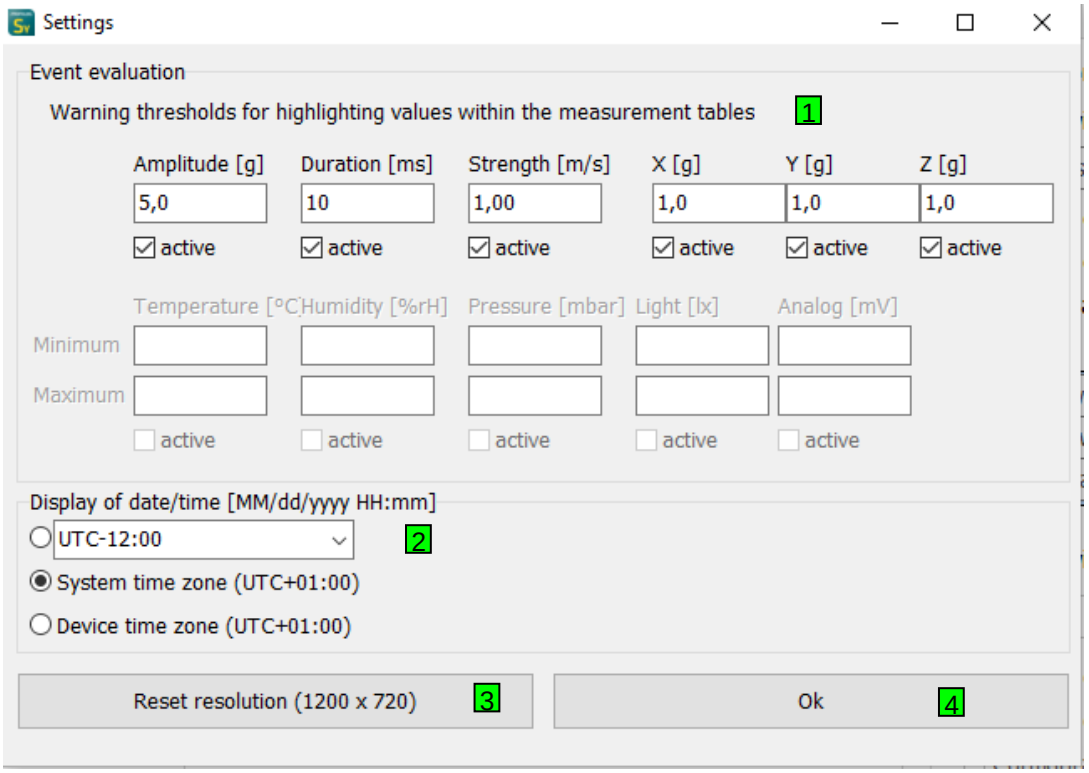


Imagen 13: Menú de ajuste

1) Umbrales de advertencia: Si en la tabla de sucesos de impactos (véase 4.3.6) o en la tabla de valores de sincronización (véase 4.3.8) se sobrepasan los umbrales de advertencia ajustados, los valores de medición de representan en color naranja. Si un valor de medición cumple el umbral de advertencia y el umbral de alarma, el valor de medición se representa en color rojo.
2) Hora: Representar la hora de referencia del PC o del MONILOG® ShockDisplay curve 2. Aquí se puede ajustar la zona horaria y la consideración del horario de verano.
3) Restablecer la resolución: Restablece el tamaño de ventana a 1200 x 720 píxeles.
4) OK Con este botón se aceptan los ajustes.

4.3 MONILOG® ShockDisplay curve 2

4.3.1 Lectura de datos de estado, de configuración y de medición

Después del establecimiento de la conexión exitosa con el MONILOG® ShockDisplay curve 2, el programa de PC evalúa los datos de medición automáticamente. Esto puede llevar, en función del número de registros de datos, unos pocos segundos o varios minutos. La barra de estado muestra el estado de lectura momentáneo. La transmisión se puede interrumpir con la tecla *Cancelar*. Correspondiendo con los valores de medición disponibles se abren las pestañas de programa y diagramas correspondientes. En los siguientes capítulos encontrará una descripción detallada de las zonas de programa.

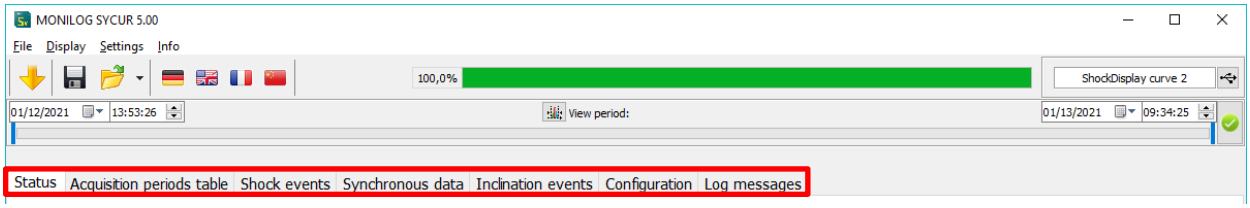


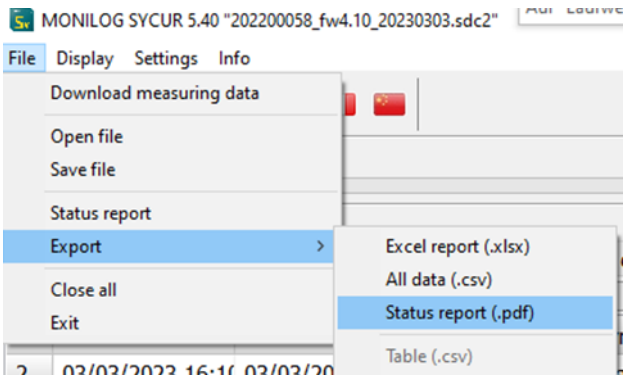
Imagen 14: Ventana de vista general después de la lectura de los datos de medición de un MONILOG® ShockDisplay curve 2

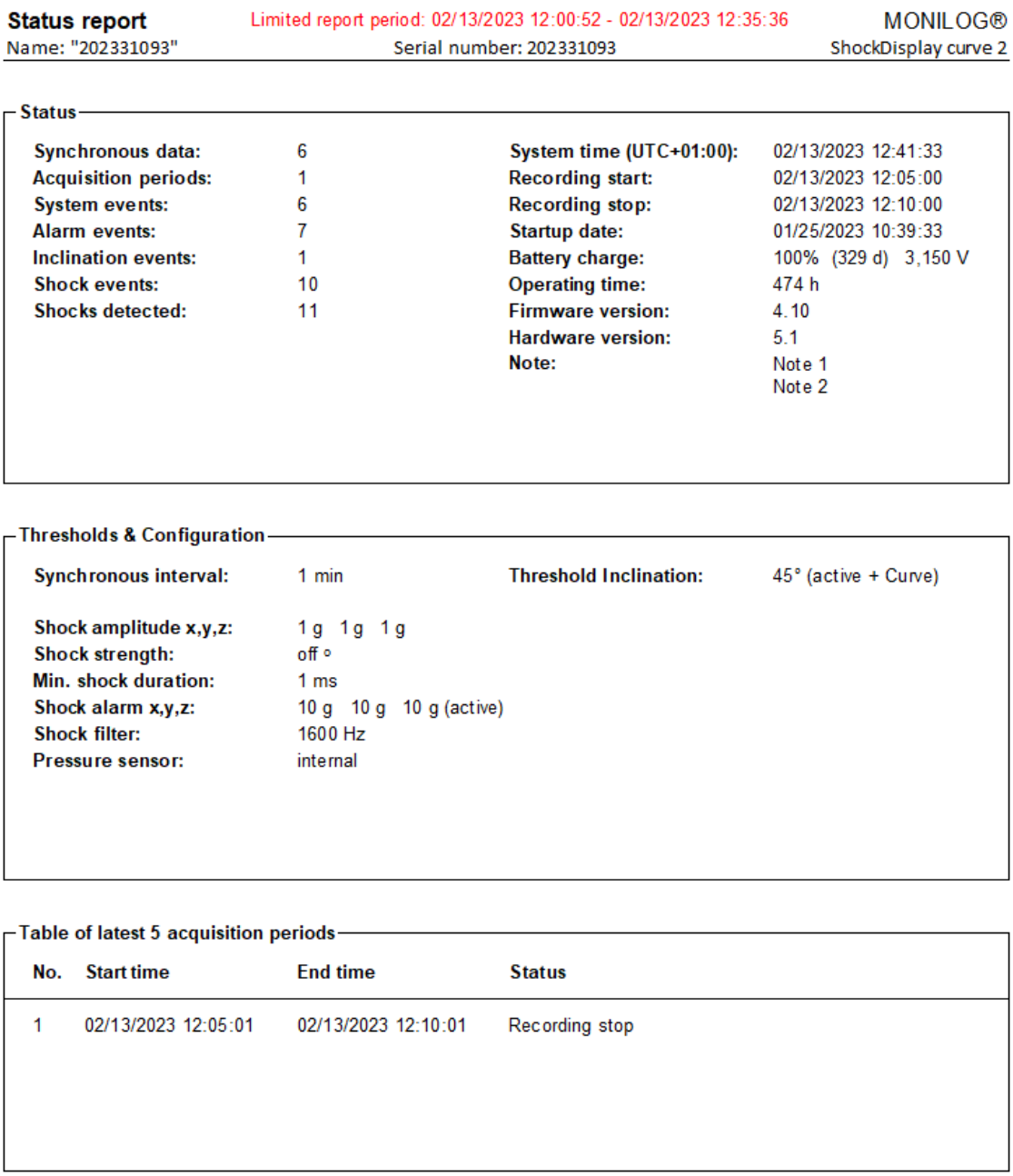
¡Por favor, no desconecte el cable USB de su ordenador o del MONILOG® ShockDisplay curve 2, mientras se esté llevando a cabo la transmisión de datos!

4.3.2 Guardar datos y exportación

Guarde siempre los datos de medición leídos en el formato de datos original *.SDC2 a través del punto de menú "**Archivo / Guardar archivo**". Sólo este archivo contiene todos los datos de medición y la información de diagnóstico que también es necesaria para el soporte.

Además, se puede crear un informe de estado resumido en formato PDF. A través del punto de menú "Archivo / Informe de estado" se obtiene primero una vista en borrador. A través del menú "Informe de estado (.pdf)" se puede guardar inmediatamente como archivo PDF. Es posible restringir el periodo del informe mediante los controles deslizantes de la parte superior (véase Imagen 15). En el informe de estado se indica un "periodo de informe restringido".





Status report Limited report period: 02/13/2023 12:00:52 - 02/13/2023 12:35:36 MONILOG®
Name: "202331093" Serial number: 202331093 ShockDisplay curve 2

Status

Synchronous data:	6	**System time (UTC+01:00):**	02/13/2023 12:41:33
Acquisition periods:	1	**Recording start:**	02/13/2023 12:05:00
System events:	6	**Recording stop:**	02/13/2023 12:10:00
Alarm events:	7	**Startup date:**	01/25/2023 10:39:33
Inclination events:	1	**Battery charge:**	100% (329 d) 3,150 V
Shock events:	10	**Operating time:**	474 h
Shocks detected:	11	**Firmware version:**	4.10
		Hardware version:	5.1
		Note:	Note 1 Note 2

Thresholds & Configuration

Synchronous interval:	1 min	**Threshold Inclination:**	45° (active + Curve)
Shock amplitude x,y,z:	1 g 1 g 1 g		
Shock strength:	off ∘		
Min. shock duration:	1 ms		
Shock alarm x,y,z:	10 g 10 g 10 g (active)		
Shock filter:	1600 Hz		
Pressure sensor:	internal		

Table of latest 5 acquisition periods

No.	Start time	End time	Status
1	02/13/2023 12:05:01	02/13/2023 12:10:01	Recording stop

Imagen 15: Ejemplo de informe de estado, página 1/3

Si desea exportar los datos de la vista actual a MS-Excel, seleccione la opción de menú "Informe Excel (.xlsx)". Si desea exportar todos los datos de medición, incluidas las curvas de impacto, a otro programa, seleccione el punto de menú "Todos los datos (.csv)".

4.3.3 Determinar el periodo de tiempo de representación

Con el periodo de representación (véase Imagen 16) se puede limitar la visualización de los datos al rango de tiempo deseado.

Esto facilita el análisis de datos y la localización de sucesos determinados. Introduzca en los campos la fecha de inicio y de final deseadas y confirme la introducción con la ayuda del botón verde a la derecha de los campos de entrada. El periodo de representación se puede adaptar además a través de la barra de deslizamiento, moviendo las barras azules con el ratón (véase Imagen 16).

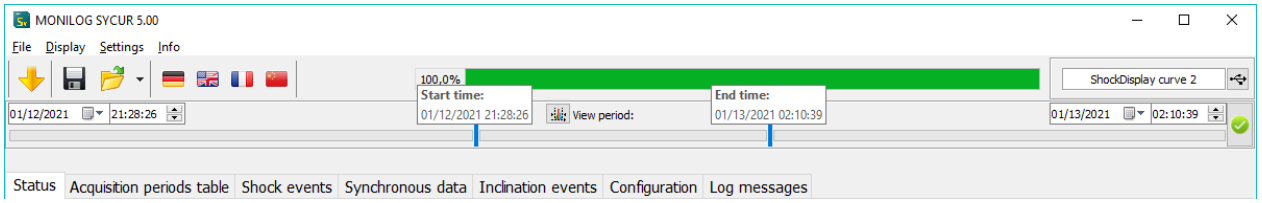


Imagen 16: Barra de deslizamiento para el periodo de representación

4.3.4 Estado y umbrales

La pestaña de **Estado** indica el estado momentáneo y los umbrales del dispositivo.

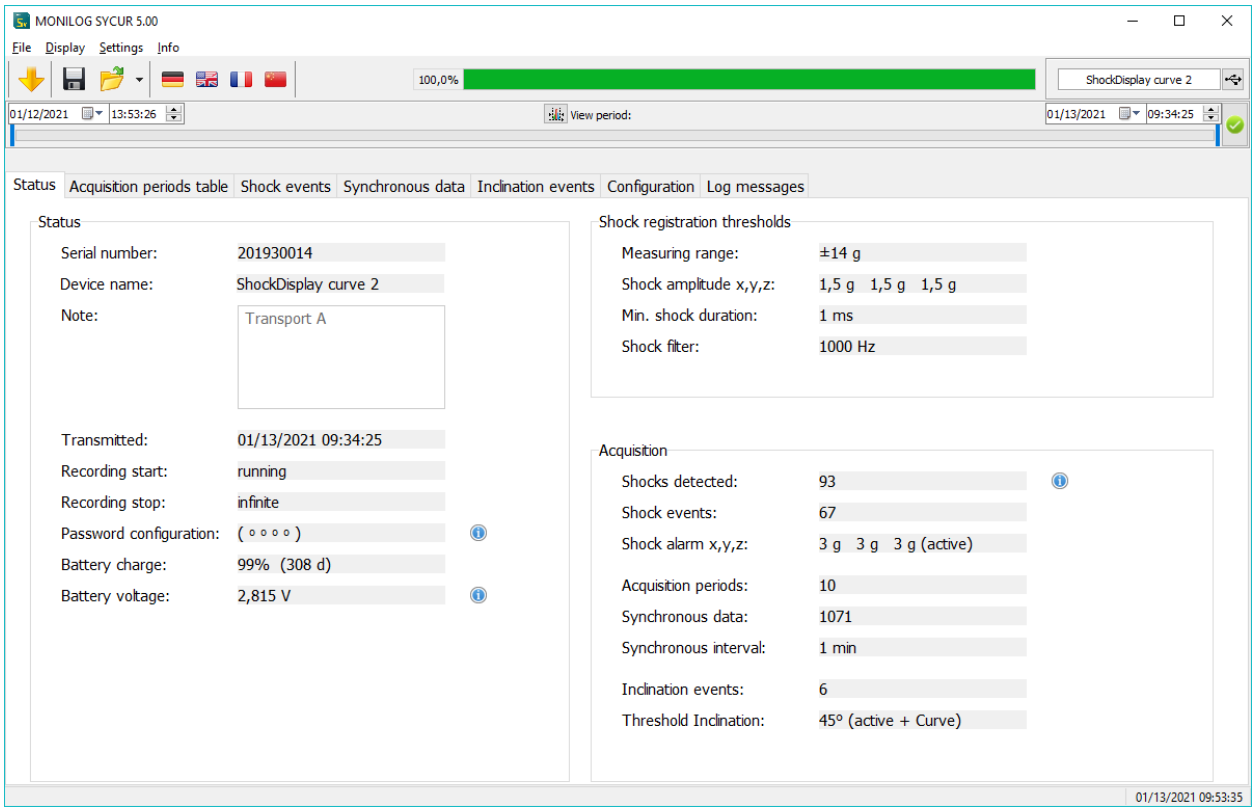


Imagen 17: Estado y configuración ajustada de un ShockDisplay curve 2

Datos de estado:

- Número de serie: Número de serie del dispositivo (inalterable)
- Denominación del dispositivo Identificación de dispositivo libremente seleccionable
- Nota: Campo para la programación de una nota en el dispositivo
- Leído: Fecha actual del ordenador en la que el dispositivo ha sido evaluado (se muestra la zona horaria actual con referencia a la hora mundial UTC)
- Inicio de grabación: Inicio de la grabación de medición, inicio manual ("continuo") preprogramado (fecha y hora)
- Parada de grabación: Final de la grabación de medición, parada manual ("ilimitada") preprogramado (fecha y hora)
- Protección por contraseña: indica el estado de contraseña actual. Visualización detallada haciendo clic sobre el símbolo de información (conexión, desconexión, configuración, leer datos)
- Reserva de batería: reserva de batería actual porcentual y tiempo de funcionamiento restante estimado en días. Visualización detallada haciendo clic sobre el símbolo de información
- Tensión de batería: tensión actual de la batería interna

Umbrales de registro de impactos

- Rango de medición: Rango de medición disponible de la aceleración por cada eje
- Magnitud de impacto x,y,z: Amplitud mínima de la aceleración (criterio de memoria) por cada dirección de impacto
- Duración de impacto mín.: Duración mínima del suceso (criterio de memorización)

El suceso de impacto tiene que alcanzar como mínimo los valores indicados, para ser apto para la memorización. Esto sirve, para ocultar sucesos de impacto insignificantes y de este modo no cargar de manera innecesaria la memoria ni la capacidad de la batería.

- Filtro de impactos: Frecuencia límite del filtro de paso bajo

Registro:

- Índice de respuesta: Número de activaciones de aceleración a través del umbral de activación del dispositivo. Los impactos que no alcanzan los umbrales de registro ajustados (magnitud de impacto y duración de impacto), se eliminan de nuevo. Con ello, este valor es puramente informativo y señaliza, que el dispositivo a registrado sucesos.

- Sucesos de impacto: Curvas de impacto grabadas como consecuencia del exceso del umbral de registro para sucesos de impactos (véase apartado 4.3.8)
- Alarma de impactos x,y,z: Valores límite para detectar alarmas con indicación en la pantalla y marcado en rojo en la tabla de impactos.
- Periodos de tiempo de registro: Número de periodos de tiempo activos iniciados (véase apartado 4.3.5)
- Valores de medición de sincronización: Número de registros de datos memorizados de modo continuado para el canal de medición activo de inclinación
- Sucesos de inclinación: Número de curvas de inclinación como consecuencia del exceso del umbral para inclinación (véase apartado 4.3.7).). Si el dispositivo se inclina desde su posición cero en el ángulo especificado (p.ej., 45°), se genera un suceso de inclinación. La posición cero se determina al encender el dispositivo.
- Intervalo de grabación: Intervalo de tiempo para la grabación sincronizada en el tiempo (continuada) de inclinación
- Umbral de inclinación: Valor límite del cambio de ángulo en cualquier dirección para el registro de sucesos de inclinación. Si se muestra (activo + curva), también se guardará una curva para los primeros 640 sucesos de inclinación (ver sección 4.3.7).

Indicaciones sobre sucesos de inclinación:

Dado que la inclinación se solapa conforme a la naturaleza con otros movimientos y generalmente está sometida a dispersiones, el umbral mínimo se ha limitado a un ángulo de 3°. El registro se lleva a cabo con 12 Hz a lo largo de una venta de tiempo de 3 segundos, es decir, bajo determinadas circunstancias no se puede detectar un vuelco rápido.

4.3.5 Periodos de tiempo de registro

Los periodos de tiempo de registro ofrecen una vista general de los lapsos de tiempo de configuración individuales del MONILOG® ShockDisplay curve 2. A través de ello se puede trazar cómo estaba configurado el dispositivo en el periodo de tiempo correspondiente.

Status | Acquisition periods table | Shock events | Synchronous data | Inclination events | Configuration | Log messages

No.	Start time	End time	Δt	Status	Synch	x Sho	y Sho	z Sho	Shock	Min. s	Shock	x Sho	y Sho	z Sho	Inclinati	Reco	Reco	Mem	VBAT
1	01/12/2021 13:53:29	01/12/2021 13:53:32	3 s	Device turned c	1 min	1,5 g	1,5 g	1,5 g	0 m/s	1 ms	1000	3 g ●	3 g ●	3 g ●	45° (ΦE	-	-	0%	2,75
2	01/12/2021 13:53:40	01/12/2021 13:53:55	15 s	Device turned c	1 min	1,5 g	1,5 g	1,5 g	0 m/s	1 ms	1000	3 g ●	3 g ●	3 g ●	45° (ΦE	-	-	0%	2,75
3	01/12/2021 13:54:32	01/12/2021 14:04:26	9 min 54 s	Device turned c	1 min	1,5 g	1,5 g	1,5 g	0 m/s	1 ms	1000	3 g ●	3 g ●	3 g ●	45° (ΦE	-	-	1%	2,75
4	01/12/2021 14:04:45	01/12/2021 14:04:49	4 s	Thresholds con	1 min	1,5 g	1,5 g	1,5 g	0 m/s	1 ms	1000	3 g ●	3 g ●	3 g ●	45° (ΦE	-	-	1%	2,74
5	01/12/2021 14:04:49	01/12/2021 14:05:08	19 s	USB connected	1 min	1,5 g	1,5 g	1,5 g	0 m/s	1 ms	1000	3 g ●	3 g ●	3 g ●	45° (ΦE	-	-	1%	2,80

Imagen 18: Tabla periodos de tiempo de registro

Se representan la hora de inicio y de final, la duración de tiempo activa y el motivo que ha provocado la finalización del periodo de tiempo de registro. Además, se anotan todos los umbrales y canales de sucesos ajustados para el periodo de tiempo, así como la tensión de la batería. Un nuevo periodo de tiempo de registro comienza, cuando se conectó el dispositivo o se configuró o cuando el USB se separó en estado conectado. Los detalles de cada parámetro se describen en el apartado 4.3.4.

4.3.6 Valores de sincronización

Inclinación

Los valores de sincronización son valores de medición registrados de modo síncrono en cuanto al tiempo de forma continuada en un intervalo fijo. Los registros de datos se representan correlativamente en una tabla (véase Imagen 19).

Status | Acquisition periods table | Shock events | Synchronous data | Inclination events | Configuration | Log messages

Synchronous data table | Inclination graph | Movement recorder table | Movement recorder graph

Calculate extremes

No.	Date	Time	Inclination x [g]	Inclination y [g]	Inclination z [g]	Angle Φ	Angle Θ	Angle Ψ
1	01/12/2021	13:53:41	0,027	0,001	0,900	0,0°	88,3°	-
2	01/12/2021	13:54:33	0,027	0,000	0,895	0,0°	88,3°	-
3	01/12/2021	13:55:32	-1,021	0,024	-0,079	-	-175,6°	-88,7°
4	01/12/2021	13:56:32	-1,025	0,025	-0,077	-	-175,7°	-88,6°

Imagen 19: Vista de la tabla de valores de sincronización

Diagrama de inclinación:

En la tabla de programa *"Diagrama posición de inclinación"* se representan como diagrama los valores de inclinación estáticos de los datos de sincronización. Activando o desactivando las marcas en la leyenda en el lado derecho se puede conectar o desconectar el canal x, y, z (véase Imagen 20). La inclinación estática puede estar superpuesta por las aceleraciones producidas. El rango representable se encuentra en ± 2 g. Compruebe para ello la magnitud r. Si se desvía de modo significativo de 1 g, la posición real ya no será determinable más de modo fiable.

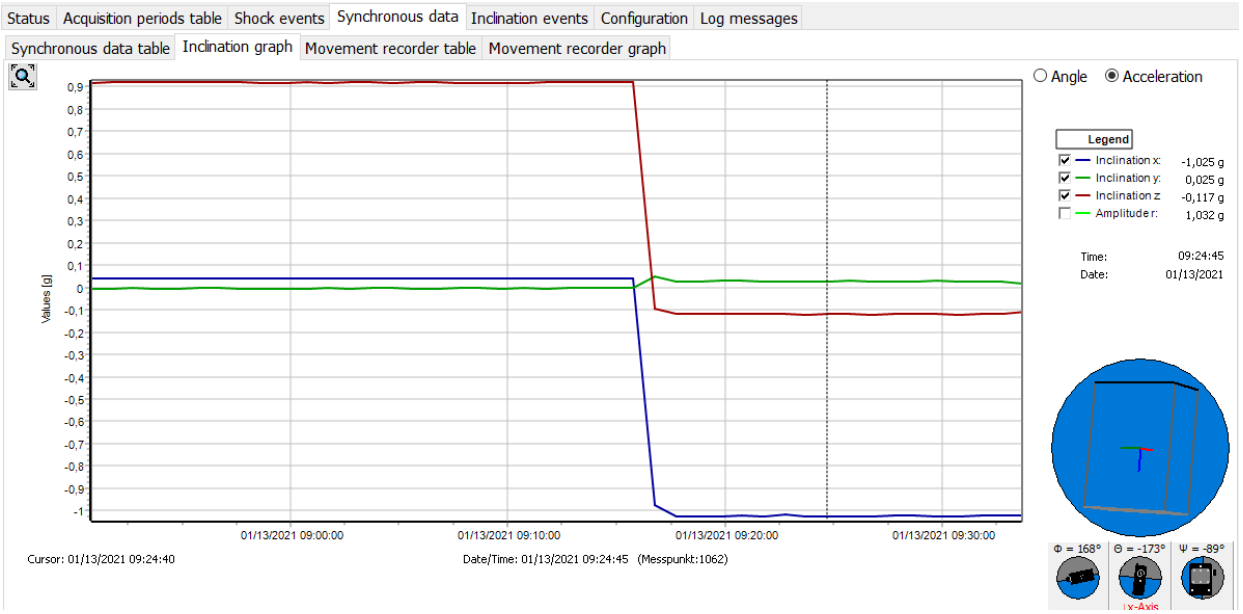


Imagen 20: Vista diagrama de posición de inclinación

Ángulo de inclinación:

Para un mejor entendimiento de la orientación del MONILOG® ShockDisplay curve 2 sirve la representación gráfica de los tres ángulos de espacio en estilo de instrumentos de avió analógicos. Las denominaciones se orientan según el sistema de referencias ENU ("Regla de la mano derecha", véase https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes).

Cálculo del ángulo:

- Giro sobre el eje x: Ángulo de balanceo Φ = arcotangente(y/z)
- Giro sobre el eje y: Ángulo de inclinación Θ = arcotangente(z/x)
- Giro sobre el eje z: Ángulo de guiñada Ψ = arcotangente(x/y)

A través de esta definición, los ángulos en posición normal del dispositivo sobre la mesa no son (0°,0°,0°), sino (0°,90°,–). El ángulo de balanceo es de 0°, ya que el eje z señala en la dirección del eje de tierra. El ángulo de inclinación es de 90°, ya que el eje x se encuentra vertical con respecto al eje de tierra (o sea, horizontal). El ángulo de guiñada (giro alrededor del eje z) no se puede determinar, ya que la aceleración de tierra para ambos ejes de referencia (ejes x, y) es casi cero.

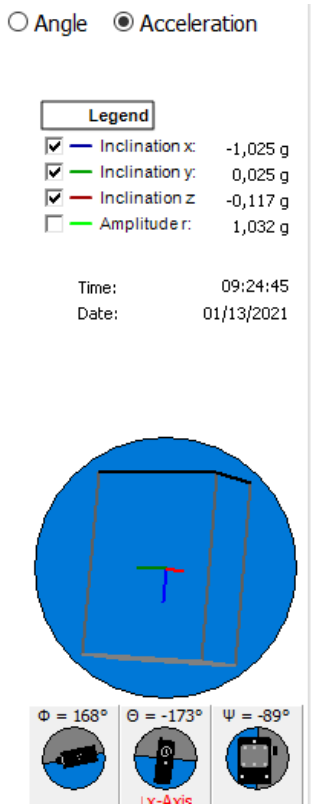


Imagen 21: Ejemplo de representación de ángulo de inclinación

Grabador de movimiento

Los sucesos de impactos y curvas de impactos se valoran en el dispositivo utilizando los valores de umbral configurados y se memorizan tal y como se describe en el apartado 4.3.8. Además, el impacto con el vector de espacio más grande (r) se guarda en la ventana de tiempo configurada con el intervalo de sincronización (véase Imagen 22).

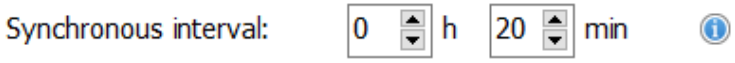


Imagen 22: Configuración del intervalo de sincronización

r Magnitud del vector de espacio del impacto más grande en la ventana de tiempo pasada
x máximo absoluto de los componentes X de este impacto
y máximo absoluto de los componentes Y de este impacto
z máximo absoluto de los componentes Z de este impacto

Todos los componentes x,y,z,r son del mismo suceso de impacto.

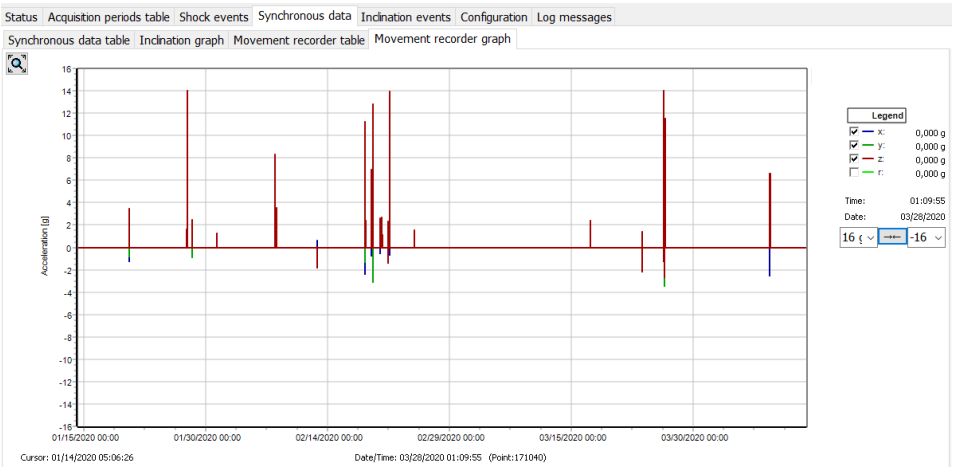


Imagen 23: Diagrama grabador de movimiento

4.3.7 Sucesos de inclinación / Curvas de inclinación

Los sucesos de inclinación se registran en la pestaña *"Sucesos de inclinación"*, cuando se ha sobrepasado el umbral de alarma activado en la pestaña "Configuración" (4.3.9) (*Imagen 25*, N° 1). Siempre que también esté activada la marca para las curvas de inclinación, también se lleva a cabo la grabación del desarrollo de curva (*Imagen 25*, N° 2).

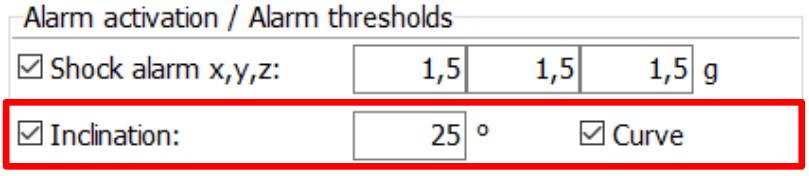


Imagen 24: Activación alarma de inclinación

Haciendo doble clic en una de las líneas de tabla 1 se puede activar la curva 2 correspondiente.

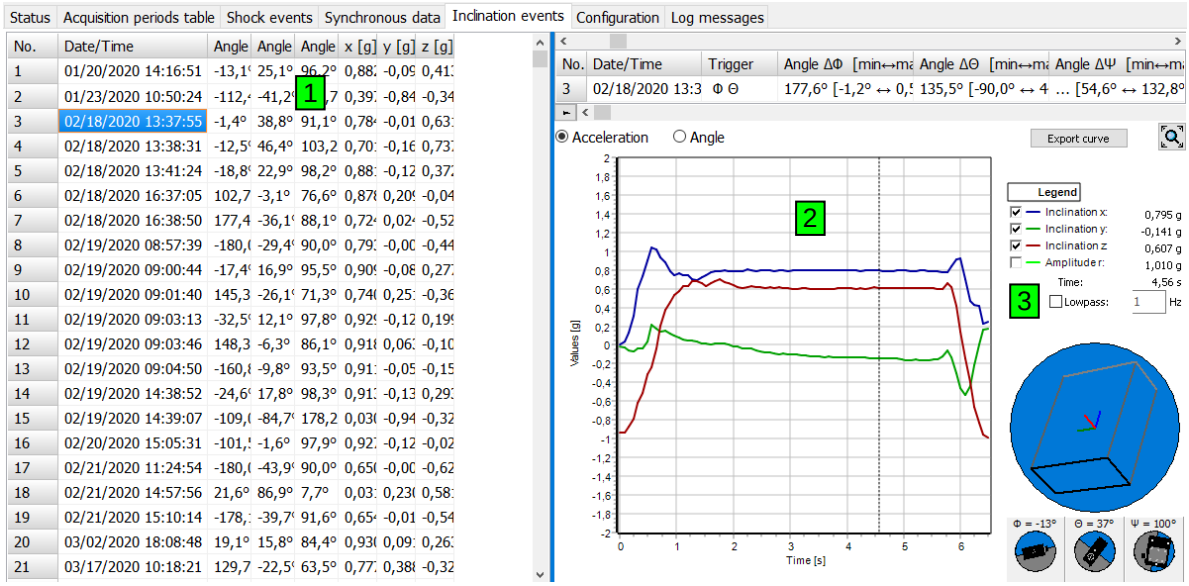


Imagen 25: Tabla de sucesos de inclinación y diagrama de curvas de inclinación

Los sucesos de inclinación se superponen frecuentemente en la realidad con los sucesos de aceleración. En el caso de las curvas de inclinación compruebe si la magnitud r tiene un transcurso cercano a 1 g. Si este es el caso, se trata de un "vuelco suave" sin movimientos repentinos. En cualquier otro caso, una "vibración" o un proceso de impacto ha activado el suceso de inclinación. En función de la frecuencia de señal y de la intensidad, el sensor de impacto también ha podido grabar una curva.

Para las curvas de inclinación está disponible del mismo modo la representación de ángulo. La indicación de la curva de inclinación se puede filtran con una función de paso bajo (*Imagen 25,* 3).

4.3.8 Sucesos de impactos y curvas de impactos

Todos los sucesos de impactos están relacionados en forma de tabla en la pestaña de programa "Tabla sucesos de impacto" (véase Imagen 26). Haciendo doble clic en la línea de tabla se puede activar la curva correspondiente.

En caso de sobrepasar el umbral de alarma inferior o superior (véase Imagen 27) el valor de medición se muestra rojo. En Ajustes/Ajustes SYCUR (véase apartado 4.2.6 Ajustes) se puede ajustar un umbral de alarma. Si este se sobrepasa, el valor de medición correspondiente se muestra en color naranja. Si un valor de medición cumple el umbral de advertencia y el umbral de alarma, el valor de medición se representa en color rojo.

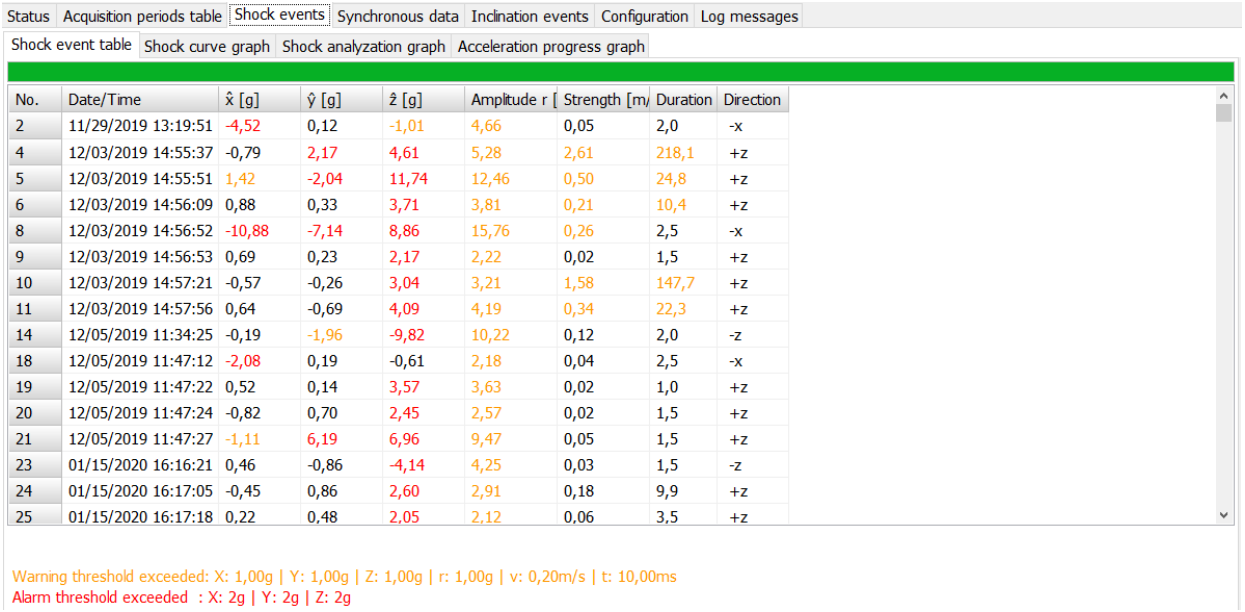


Imagen 26: Tabla de suceso de impacto

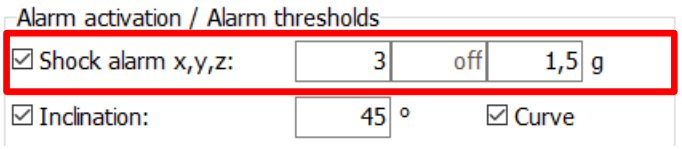


Imagen 27 Ajuste alarma de impacto

En la pestaña de programa "Sucesos de impacto/Diagrama curvas de impacto" se representan como diagrama las curvas de impacto registradas. Activando o desactivando las marcas en la leyenda en el lado derecho se pueden mostrar u ocultar las curvas para el canal x, y, z y la magnitud r (véase Imagen 28).

Adicionalmente, activando la función de paso bajo e introduciendo la frecuencia límite se pueden filtrar las partes de alta frecuencia no deseadas quitándolas de la vista. Esta es una opción de vista y no modifica los datos originales.

Con el botón "Rango de visualización: ± rango de medición g" se conmuta el eje vertical del diagrama entre los límites de la curva y los límites de los rangos de medición. Con el botón se vuelve a visualizar la curva por completo después de hacer zoom desde una sección ampliada de la curva. Con el botón "Ventana de comparación" se pueden abrir varias curvas de impacto al mismo tiempo para poder compararlas.

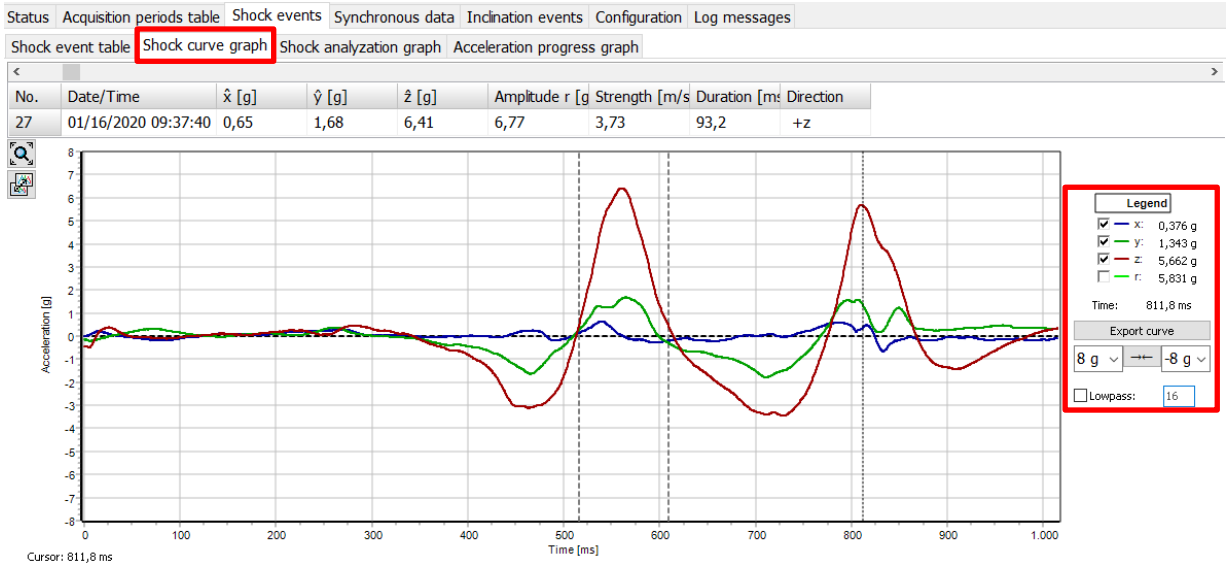


Imagen 28: Diagrama de curvas de impacto

Grabación de impactos:

La grabación de impacto comienza, cuando el valor de la aceleración sobrepasa el umbral de registro interno de 0,3 g como mínimo en un canal de medición.

Los puntos de medición se registran de modo continuo con una tasa de escaneo correspondiente a los datos técnicos por cada canal de medición. A partir de esto, a continuación se seleccionan impulsos de impacto individuales. Un impulso de impacto comienza con el exceso del umbral de registro en un canal de medición como mínimo y finaliza, cuando la dirección de impacto principal (canal con el máximo absoluto del impacto) cambiar el signo (paso por cero) o los tres canales vuelven a estar por debajo del umbral interno de registro. Dentro de una curva se pueden producir varios impulsos de impacto, por ejemplo a través de una oscilación.

El impulso con la mayor amplitud se evalúa al final de una duración de curva y se compara con los criterios configurados. Una curva de impacto se memoriza de modo permanente, cuando se cumplen los umbrales de registro en un canal de medición como mínimo y la duración de impacto para este impulso de impacto.

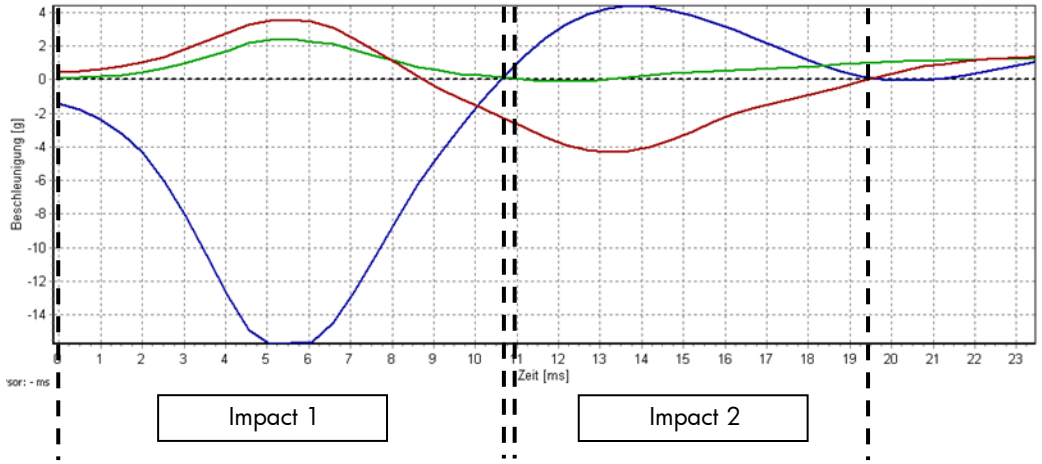
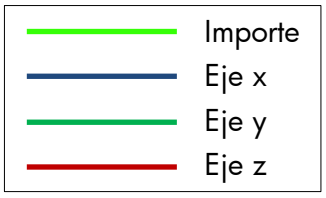


Imagen 29: Valoración de sucesos de impactos

Como suceso de impacto sirve el impulso individual más grande dentro de la duración de la curval que cumple todas las condiciones configuradas (magnitud de impacto, duración de impacto) (aquí en el ejemplo Imagen 29 Impulso de impacto 1). Adicionalmente a los valores de medición de los tres canales, para cada punto de medición también se calcula un valor para el vector de espacio y además un valor integrado para la intensidad del impacto de este impulso de impacto. La intensidad de impacto corresponde a la velocidad diferencial y también está disponible como diagrama.

Vector de espacio: $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Intensidad de impacto: $dv = \sum_0^n R \cdot 0{,}5\ ms$



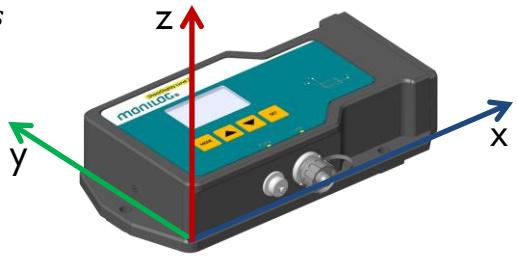


Imagen 30: Ejes principales para aceleración/inclinación

Análisis de impacto

En la tabla de programa "Diagrama análisis de impacto" están disponibles varios diagramas para el análisis de señal de las curvas de impacto. Para la optimización de recorridos de transporte y embalajes también son necesarios, en ocasiones derivados del transcurso de tiempo-aceleración memorizado, espectros de frecuencia transformados. Para ello se han implementado las siguientes funciones:

- Fast Fourier Transformation (FFT): Representación de los componentes de frecuencia individuales de la señal
- Power Density Spectrum (PSD): Espectro de densidad de potencia

- Vibration Response Spectrum (VRS): Respuesta de vibración. Interesante para análisis de oscilaciones. Indica cómo se comporta un sistema en caso de excitación por vibración. Aquí se calcula con calidad 10
- Shock Response Spectrum (SRS): Respuesta de impacto. Indica como reaccionarían los diferentes sistemas de tipo *Single-Degree-of-Freedom* con diversas frecuencias de resonancia al impacto registrado.
- Variación de velocidad: Indica el transcurso de la velocidad
- Análisis de la octava: Los componentes de la señal se muestran para cada canal de medición X,Y,Z y el vector espacial según EN 13011 en 8 pasos de frecuencia

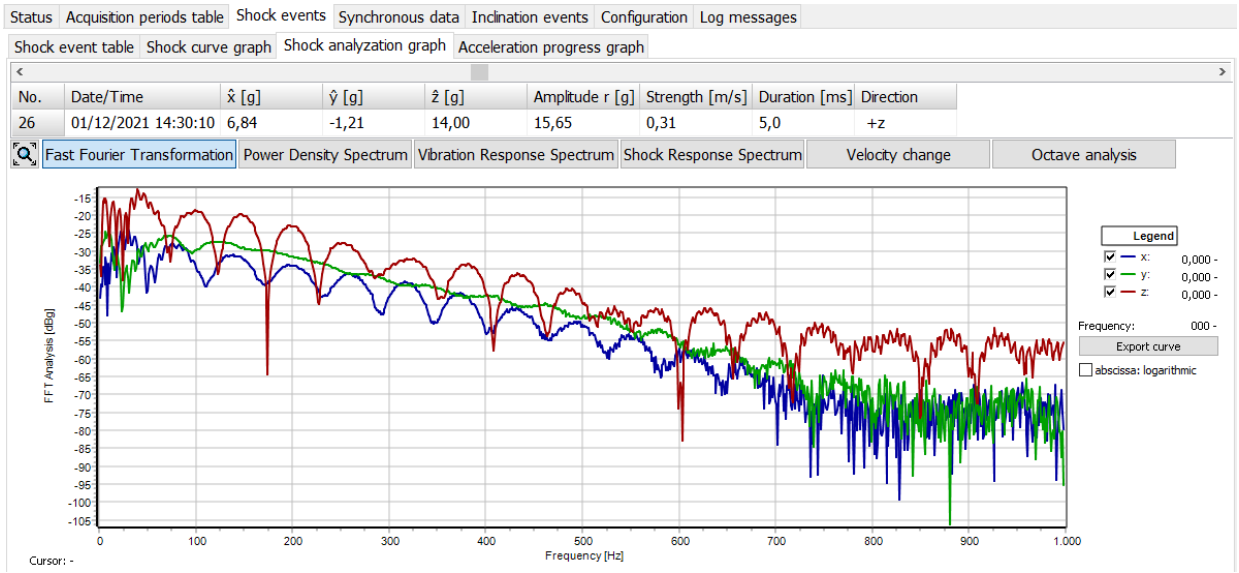


Imagen 31: Diagramas para el análisis de señal de impacto

Para informaciones complementarias se hace referencia al manual de supervisión de transporte disponible adjunto en la memoria masiva USB o a la literatura especializada, así como a las normas relevantes DIN EN 15433, DIN EN 13011 e IEE Std C57. 150™.

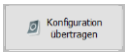
Transcurso de la aceleración

Los sucesos de impacto registrados se representan aquí en un diagrama de líneas con su amplitud de aceleración máxima (Imagen 32). Es una representación completa de los impactos a través de los períodos registrados. Aquí se puede hacer zoom con el ratón hasta ver el transcurso de la curva. Con el campo "Diagrama de líneas" se muestra adicionalmente una representación alternativa del vector espacial. Por medio del botón "Calcular valores medios" se calculan los valores estadísticos de la aceleración sobre todos los sucesos de impacto (todos los cursos de curvas registrados). Con el botón "Exportar transcurso" se exportan en un archivo TXT los puntos de medición de todas las curvas de impacto. Esto permite un procesamiento alternativo en otros programas, por ejemplo, Excel. También se puede procesar el transcurso de la aceleración con un "filtro paso bajos". Pero esto no vale para la forma de representación "Diagrama de líneas".



Imagen 32: Vista general del transcurso de la aceleración

4.3.9 Configuración del MONILOG® ShockDisplay curve2

Para configurar un dispositivo, utilice la pestaña "Configuración" y adapte los parámetros al transporte a realizar. Haciendo clic en el botón "Transferir configuración" 

se transmiten los parámetros ajustados al MONILOG® ShockDisplay curve 2.

Configuración de los parámetros de medición

Los ajustes se transmiten al dispositivo por medio de un clic sobre ***"Transferir configuración"*** (Imagen 33, 5).

La función ***"Borrar memoria"*** (véase Imagen 33, 6) borra todos los datos que se encuentran en el MONILOG® ShockDisplay curve 2.

¡Atención!

¡Antes del borrado, asegure que ha leído los datos por completo y que los ha guardado como archivo *.sdc2! ¡Los datos borrados no se pueden restablecer de nuevo!

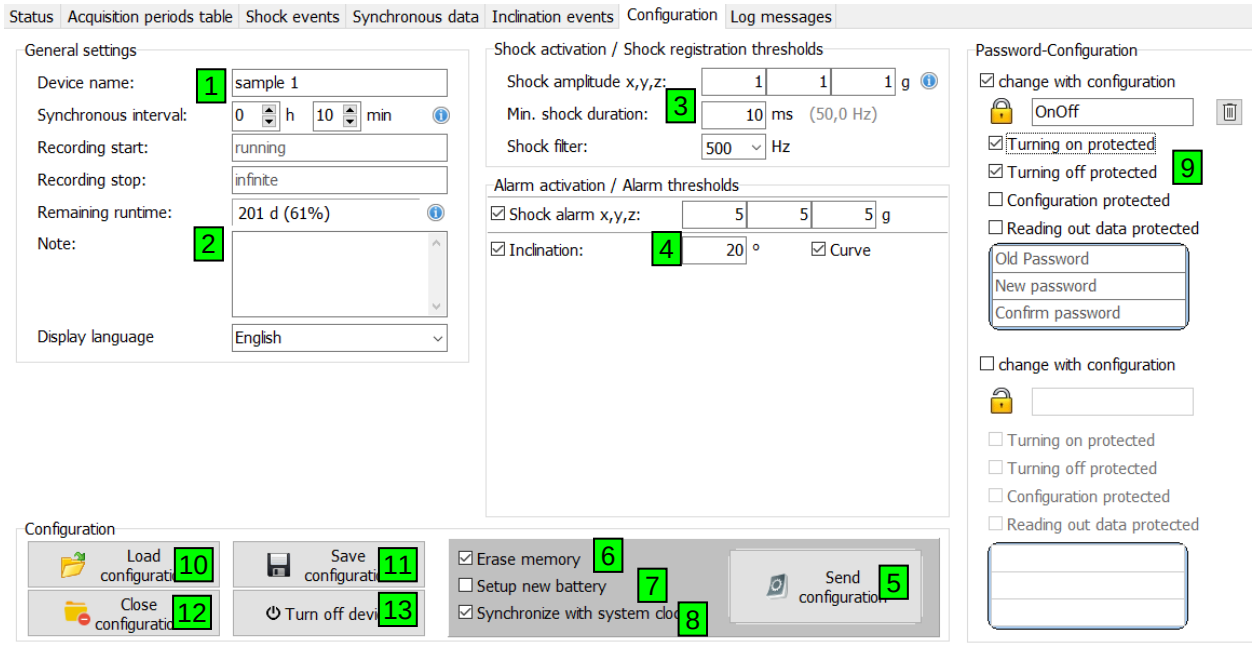


Imagen 33: Rango de configuración de datos de medición MONILOG® ShockDisplay curve 2

1) Intervalo de grabación: Tiempo entre la grabación síncrona (continuada) de datos de medición (inclinación)

2) Nota: Texto guardado en el dispositivo sobre el transporte

(p. ej. número de encargo, destino, cliente, proveedor, propietario)

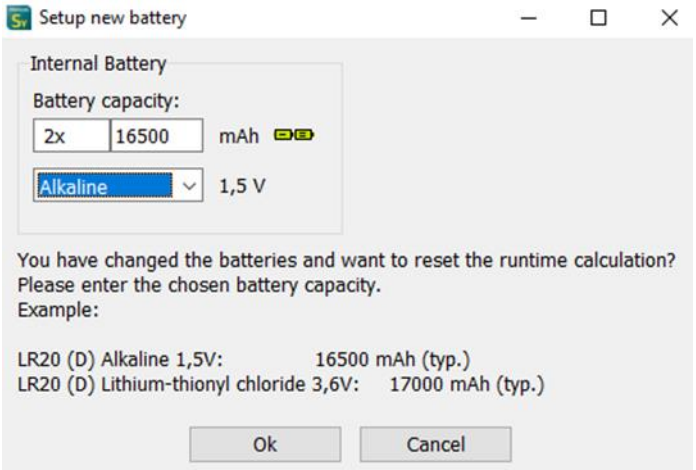
3) Configuración para medición de impacto: Se tiene que exceder como mínimo un umbral x, y ó z y la duración del impacto para la grabación de impactos (véase también el botón). El filtro de impacto es un filtro de señal a tiempo real para la frecuencia de límite superior. Para la explicación de los parámetros véase también el apartado 4.3.4 y 4.3.8.

4) Configuración para umbrales de alarma, así como activación de la evaluación de las alarmas de los canales de medición con marcas: En caso de medición de inclinación, adicionalmente al valor límite de ángulo, se puede activar también la grabación de curvas.

5) Transmitir la configuración: Envía todos los ajustes actualmente realizados al dispositivo.

6) Borrar la memoria: Estableciendo esta marca, se borran todos los datos en la memoria del dispositivo al transferir la configuración.

7) Introducir nuevas baterías: Al activar la marca de verificación, el tipo de batería utilizada se consulta primero en "Enviar configuración", y, a continuación, se restablece la vida restante de la batería.



8) Asumir la hora del PC: Al establecer esta marca, se transfiere la hora actual del PC al dispositivo al transferir la configuración.

9) Configurar contraseña: Hace posible el cambio, la configuración y el restablecimiento de las contraseñas del dispositivo. Al transferir la configuración se asumen los cambios de contraseña.

10) Cargar archivo de configuración: Se pueden abrir perfiles de medición acabados conforme a la aplicación como archivo CFG desde un soporte de datos.

11) Guardar configuración: Guarda los ajustes actuales como archivo.

12) Cerrar configuración: Cierra la configuración abierta previamente. Se muestra la

configuración actual del dispositivo.

13) Apagar dispositivo: Apaga el dispositivo.

Indicación:

El significado de los campos de ajuste individuales está descrito en el capítulo 4.3.4 "Estado y umbrales".

Cambiar la denominación del dispositivo

La denominación del dispositivo se puede modificar en el campo de entrada "Denominación del dispositivo" (véase Imagen 34). Para ello están disponibles como máximo 32 caracteres.

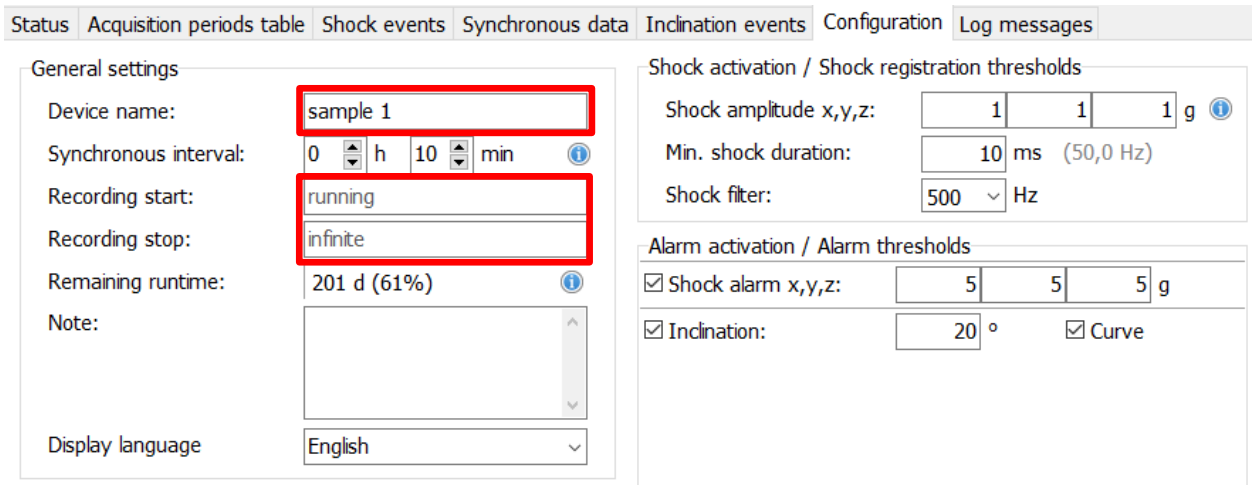


Imagen 34: Cambiar la denominación del dispositivo / Periodo de tiempo de grabación o registro

Ajustar periodo de tiempo de grabación

El periodo de tiempo de grabación deseado para el dispositivo puede ser ajustado del mismo modo por el usuario (véase Imagen 34). Si se ha definido un periodo de tiempo de grabación, el registro de valores de medición comienza en el momento del arranque. Al sobrepasar el momento de parada se detiene la grabación de valores de medición y el dispositivo se desconecta. Si se dejan vacíos los campos de entrada, la grabación de medición sigue mientras el dispositivo esté conectado.

La introducción de la fecha de inicio y de parada se lleva a cabo en la hora local en el formato de fecha:

dd.mm.yyyy hh:mm:ss

(Día.Mes.Año Horas:Minutos:Segundos)

Ajuste de la hora del dispositivo

La hora del dispositivo se puede ajustar seleccionando la sincronización de hora y haciendo clic sobre "Transferir configuración" (véase Imagen 35). La sincronización se lleva a cabo aquí en base a la hora de sistema de su PC. Tenga en cuenta que también se transfieren al mismo tiempo todos los demás parámetros de configuración.

La visualización de todas las indicaciones de hora se lleva a cabo en el programa de PC conforme al ajuste de zona horaria de su PC. Internamente el dispositivo trabaja con la hora mundial coordinada (UTC). Con ello siempre es posible una asignación clara de los sucesos con una hora.

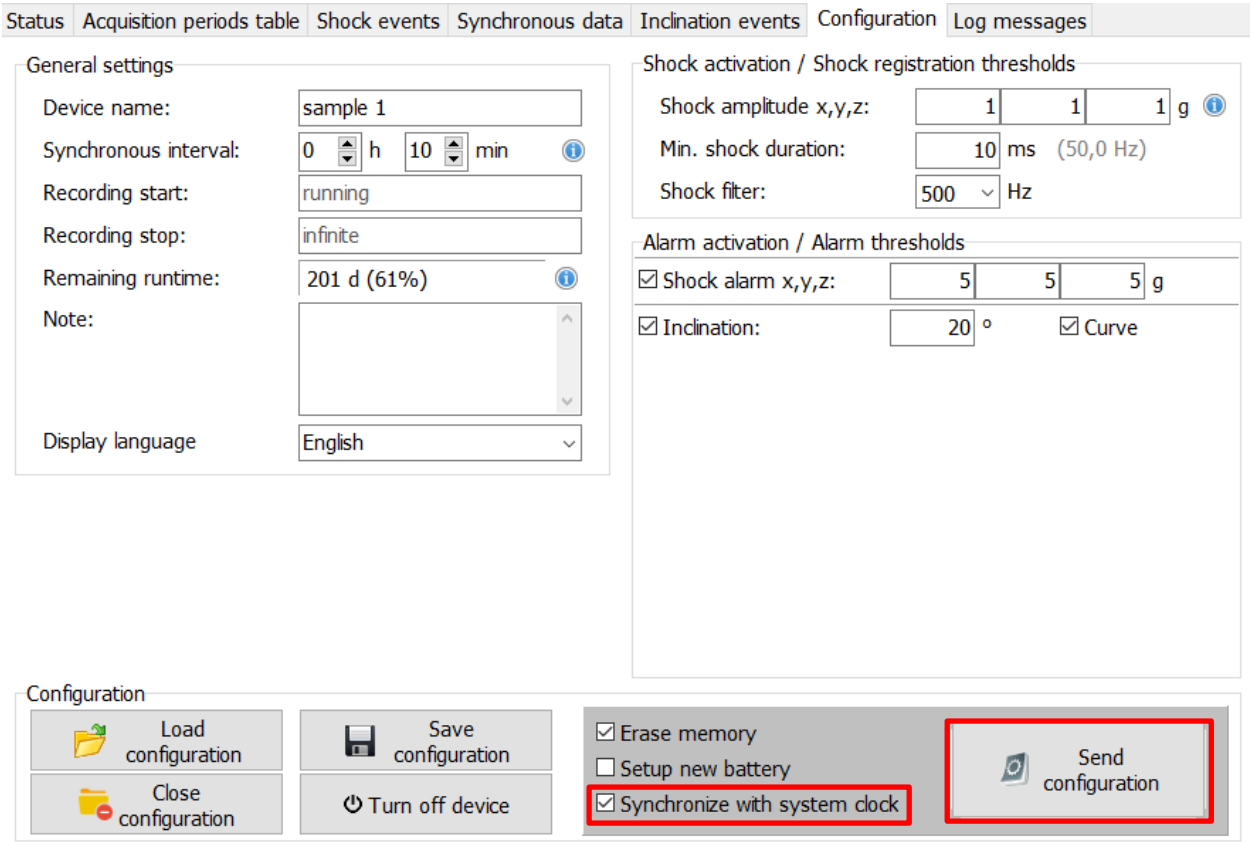


Imagen 35: Ajuste de la hora del dispositivo

Modificación del intervalo de sincronización

El ajuste del intervalo de sincronización se lleva a cabo con la ayuda de los campos de selección (Imagen 33, 1) "Intervalo de sincronización" (en horas + minutos). En el caso de un ajuste de 0 h y 0 min. no se lleva a cabo ninguna grabación de valores de medición simultánea.

Ajuste de sucesos de alarma:

Los campos de entrada Imagen 33 4 hacen posible la parametrización de los sucesos de alarma. En base a los valores de umbral ajustados se reconocen sucesos de alarma, cuando durante el viaje de medición se detecta el exceso o el defecto de los valores umbral. Una marca establecida delante de los campos de entrada activa la generación de los sucesos de alarma. Si se han producido sucesos de alarma, estos se marcan en rojo en la tabla después de la evaluación del dispositivo y se muestran en la pantalla del dispositivo.

Configurar contraseña y derechos de acceso:

El MONILOG® ShockDisplay curve 2 se puede proteger con un máximo de 2 contraseñas con diferentes derechos de acceso cada una. Cada contraseña puede contener hasta 8 caracteres. Haciendo clic sobre el botón "cambiar en caso de transmisión" se puede creer una nueva contraseña. Haciendo clic sobre el botón "Transferir configuración", el nuevo ajuste de contraseña se memoriza en el dispositivo. Una contraseña puede proteger una cantidad indeterminada de accesos en el dispositivo. Si p. ej. se debe proteger con una contraseña la configuración del dispositivo, al intentar la configuración por primera vez se pedirá la contraseña correspondiente. Una vez introducida la contraseña con éxito, se liberará la configuración para esta sesión, así como todos los accesos adicionales protegidos por esta contraseña. Una sesión estará disponible mientras el dispositivo esté conectado con el PC a través del USB y no se haya cerrado el programa MONILOG® SYCUR. Junto al símbolo de cerradura se puede adjudicar un nombre a la contraseña, para poder asignarla de modo inequívoco.

Indicación:

Para eliminar de nuevo una contraseña, haga clic sobre el símbolo e introduzca la contraseña en el nuevo diálogo.

Si ha perdido una de las contraseñas, siga las indicaciones en el apartado 4.3.11, para solicitar una contraseña de recuperación.

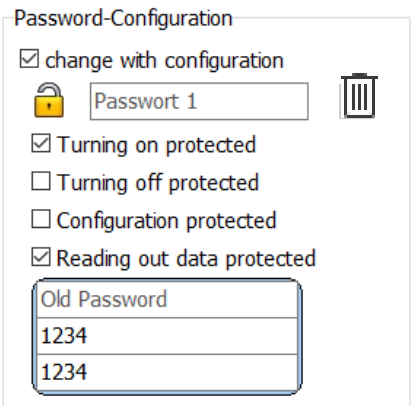


Imagen 36: Crear/cambiar la contraseña

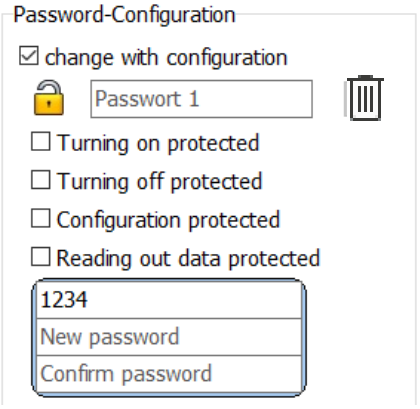


Imagen 37: Desactivar contraseña

- *Contraseña antigua:* Introducción de una contraseña existente o de una contraseña maestra
- *Nueva contraseña:* Introduzca aquí la nueva contraseña deseada
- *Confirmar contraseña:* Introduzca de nuevo la contraseña nueva para confirmación
- *Conexión protegida:* Con el campo activado y contraseña, para la conexión del dispositivo es necesaria la contraseña.
- *Desconexión protegida:* Con el campo activado y contraseña, para la desconexión del dispositivo es necesaria la contraseña.
- *Configuración protegida:* Con el campo activado y contraseña, las modificaciones en la configuración y el borrado de la memoria sólo son posibles después de la introducción de la contraseña.
- *Leer datos protegidos:* Con el campo activado y contraseña, al establecer la conexión USB se requiere la contraseña (*Imagen 38*).

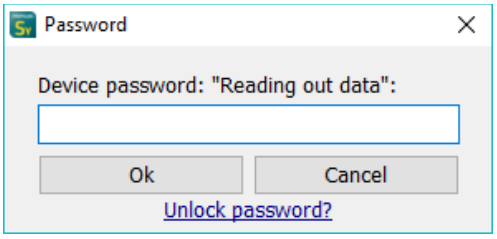


Imagen 38: Desbloquear la conexión USB, configuración o conexión/desconexión.

Elaboración y utilización de configuraciones creadas previamente

Si se deben utilizar parámetros similares en varios dispositivos, en el software MONILOG® SYCUR existe la posibilidad de generar y cargar archivos de configuración. Un archivo de configuración se puede crear haciendo clic sobre el botón "Guardar archivo de configuración". En esta operación se crea un archivo de configuración en base a todos los parámetros mostrados en la ventana de configuración (extensión de archivo .cfg). La ubicación de memorización del archivo se puede elegir libremente.

Para la configuración de varios dispositivos con el archivo de configuración creado, este se puede leer a través del botón "Cargar archivo de configuración" y se puede enviar al dispositivo con el botón "Transferir configuración", cuando existe una conexión USB activa con el dispositivo. El archivo de configuración leído permanece activo en el software, hasta que el archivo de configuración o el software se borran. Activo significa, que los parámetros leídos del archivo de configuración se muestran siempre en la ventana de configuración, algo que se señaliza en la pestaña por medio del suplemento del nombre de archivo. La configuración de dispositivo real, momentánea, se representa además en la ventana de estado (véase apartado 4.3.1).

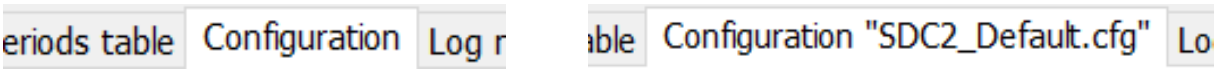


Imagen 39: Pestaña "Configuración" sin (a la izquierda) y con (a la derecha) archivo de configuración cargado

Se pueden llevar a cabo modificaciones en el archivo de configuración leído y se pueden transmitir al dispositivo. Las modificaciones realizadas son sólo temporales y se restablecen al contenido original del archivo de configuración después de la transmisión exitosa de los ajustes.

4.3.10 Informaciones de servicio sobre el dispositivo

A través del punto de menú "Ajustes/Mantenimiento del dispositivo" están disponibles informaciones adicionales sobre el dispositivo, que son necesarias para consultas de soporte.

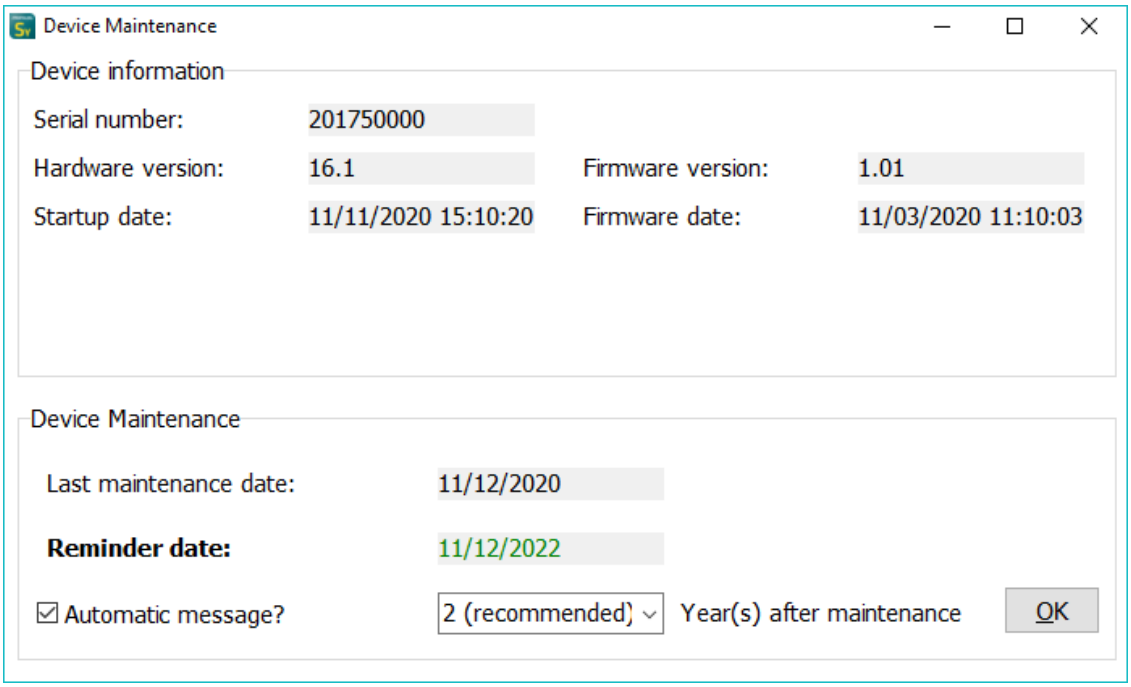


Imagen 40: Mantenimiento del dispositivo

En el "mantenimiento del dispositivo" se muestra el momento del último mantenimiento del dispositivo. Si se establece la marca en "¿Mensaje automático?", el MONILOG® SYCUR avisará cuando se haya excedido el intervalo de mantenimiento ajustado. Los ajustes del mantenimiento del dispositivo se asumen con el botón "OK".

Para conseguir una precisión de medición buena y reproducible, el dispositivo debería someterse a mantenimiento con regularidad.

4.3.11 Desbloquear contraseña

A través del punto de menú "Info/Desbloquear contraseña" se abre su programa de correo electrónico estándar con un correo electrónico preparado. El correo electrónico contiene un código específico del dispositivo que se envía a la dirección support@monilog.de. Después de la validación del código específico del dispositivo y comprobación de su autorización por nuestra parte, recibirá una contraseña de restablecimiento limitada en el tiempo por correo electrónico. La contraseña de restablecimiento se puede introducir cada vez que se solicite la introducción de una contraseña (p. ej. al borrar una contraseña) y restablece todas las contraseñas adjudicadas en el dispositivo. A continuación se pueden asignar nuevas contraseña, tal y como se describe en el capítulo anterior.

5. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

5.1 PREPARACIÓN

A través de una actualización del firmware, un MONILOG® ShockDisplay curve 2 puede obtener un software mejorado, en el caso de que el fabricante ponga a disposición este archivo de actualización.

Antes de la actualización del firmware se deben observar los siguientes puntos:

- La activación del modo de actualización sólo se puede llevar a cabo, cuando todas las contraseñas el MONILOG® ShockDisplay curve 2 está desactivado y el dispositivo está desconectado.

- Tenga preparado el cable USB mini suministrado e inserte el extremo del cable como preparación en un puerto USB libre de su ordenador. ¡**No** inserte aún el cable USB en el MONILOG® ShockDisplay curve 2!

- Asegure, que en su ordenador ya no ese está ejecutando ningún programa MONILOG® más.

Indicación:

Antes de la actualización del firmare guarde todos los datos de medición, de diagnóstico y de configuración de su dispositivo, para prevenir una posible pérdida de datos. La memoria se restablece a los ajustes de fábrica.

Pulse y mantenga en estado desconectado del dispositivo MODE y SET simultáneamente, hasta que aparezca el menú “BOOTLOADER”. Conecte el cable USB al dispositivo. Ahora está activo el modo de actualización. Este permanece activo, mientras el cable USB esté conectado. Cuando la tecla MODE o SET se suelta antes del reconocimiento del modo de actualización, el dispositivo inicia el modo de servicio normal o se desconecta.

Continúe ahora con las instrucciones conforme al capítulo 5.2 "Realizar actualización".

5.2 REALIZAR ACTUALIZACIÓN

Una vez que usted haya iniciado su dispositivo MONILOG® en el modo de actualización, abra el software de PC. El software de PC detecta automáticamente el dispositivo MONILOG® que se encuentra en modo de actualización y abre una ventana para la selección de un archivo de firmware codificado ("Encrypted Hex File"). Después de la selección, confirme la indicación de advertencia con "Sí" y la actualización comienza. El proceso de carga no se debe interrumpir.

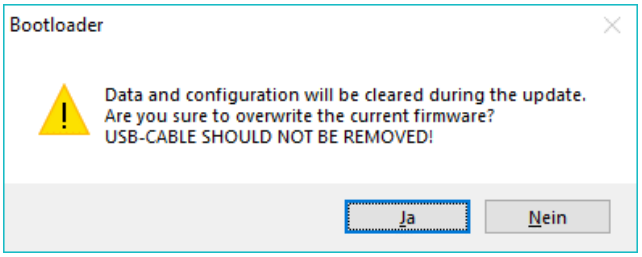


Imagen 41: Indicación de advertencia Actualización del Firmware

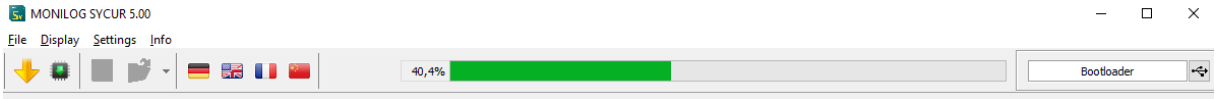


Imagen 42: Actualización del Firmware

Si la barra de avance muestra el 100%, aparecerá el mensaje sobre la finalización exitosa de la transmisión.

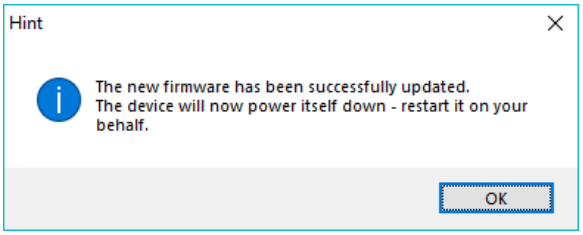


Imagen 43: Finalización del proceso de actualización

Después del proceso de actualización se puede separar la conexión USB. Si el proceso de actualización ha fallado, se muestra el mensaje de fallo correspondiente. El dispositivo MONILOG® se desconecta automáticamente. Debido a la interrupción de la actualización, el firmware del dispositivo no se ha podido instalar por completo. Bajo determinadas circunstancias el dispositivo no se podrá conectar más en el modo de servicio normal. Por favor, repita el proceso de actualización, conforme a las instrucciones de todo el capítulo 5 "Actualización del Firmware".

6. DOCUMENTO DE GARANTÍA

MONILOG® ShockDisplay curve 2

El dispositivo mencionado arriba queda garantizado durante 12 meses a partir de la fecha de entrega sobre cualquier defecto de fabricación previa la presentación de este documento de garantía.

En caso de deficiencias, tenemos por primero el derecho del cumplimiento posterior, podiendo elegir entre la reparación del defecto o el envío suplementario durante este período de garantía de 12 meses. En caso de que el cumplimiento suplementario resulte igualmente defectuoso, puede devolver el dispositivo y le devolveremos el importe de la compra. Quedan excluidas las reclamaciones de garantía de otro tipo.

Esta garantía quedara limitada a defectos técnicos de piezas o módulos que perjudican el funcionamiento perfecto del dispositivo.

No se asumirán responsabilidades de las baterías y los acumuladores como material de consumo.

La garantía quedará invalidada si el producto es modificado, incorrectamente utilizado ó instalado, así como por cualquier manipulación indebida del usuario o de personas terceras.

La garantía quedará también invalidada en caso de daños mecánicos, resultados de sobrecarga.

Le informaremos sin demora si partes de la reparación quedan excluidas de las reclamaciones de garantía.

El envío del dispositivo junto con el documento de garantía se entiende como pedido de eliminar todos los daños ocuridos.

El usuario de la garantía puede excluir partes del servicio.

Cicor Deutschland GmbH
An der Prießnitzaue 22
01328 Dresden
GERMANY

Telephone: +49 351 266 13 888
E-Mail: sales@monilog.de
Support: support@monilog.de

Derechos de autor

El software está protegido por la propiedad intelectual. Sólo se pueden efectuar copias (con excepción de las copias de seguridad) con la aprobación expresa de Cicor Deutschland GmbH. Google y Google Earth son marcas de la empresa Google.